

与你童行 — AI亲子出行规划智能体

需求分析与需求建模报告

项目名称： 与你童行（Yu-Ni-Tong-Xing）—— AI亲子出行规划智能体

课程名称： 2026年度软件工程课程设计

项目选题： 旅行规划一站式服务智能体设计与实现

助教： 庞广洋（QQ: 879313838）

文档版本： v1.0

编写日期： 2026年7月3日

版本历史

版本	日期	修改内容	作者
v1.0	2026-07-03	初始版本：需求陈述 + 分析建模	项目组

目录

- 第1章 引言
 - 1.1 项目背景与意义
 - 1.2 项目目标
 - 1.3 文档范围与读者
 - 1.4 术语定义与缩略语
- 第2章 需求陈述
 - 2.1 用户角色分析
 - 2.2 功能性需求
 - 2.3 非功能性需求
 - 2.4 约束条件
- 第3章 需求建模
 - 3.1 用例模型
 - 3.2 活动图
 - 3.3 顺序图
 - 3.4 领域模型/类图
 - 3.5 状态图
- 第4章 数据模型
 - 4.1 核心数据结构
 - 4.2 数据字典
 - 4.3 数据流图
 - 4.4 实体关系图
- 第5章 系统架构概览
 - 5.1 整体架构

- 5.2 模块划分
- 5.3 技术选型
- 5.4 关键设计决策
- 附录

第1章 引言

1.1 项目背景与意义

1.1.1 亲子出行市场的痛点分析

随着二孩、三孩政策的实施，亲子出行已成为中国家庭消费的重要组成部分。然而，当前市场上主流的出行规划工具存在以下显著痛点：

- 缺乏年龄分层考量：**高德地图、携程等通用出行工具采用"成人思维"设计，无法区分0-3岁婴儿、4-6岁学龄前儿童、7-12岁学龄儿童在体力、兴趣、安全等方面的巨大差异。例如，0-3岁婴幼儿需要午休时段和母婴室，而7-12岁学龄儿童则适合科普教育类目的地。
- 天气变化应对不足：**亲子出行中，天气突变（如下雨、高温）会严重影响行程体验。现有工具缺乏"一键切换室内备选方案"的能力，家长需要在多个App之间手动搜索替代景点。
- 碎片化决策困境：**家长往往在临时决定出行（如周末早上临时起意），需要在短时间内完成目的地选择、路线规划、设施查询、票务确认等多项决策。现有工具信息分散，需要在多个App间切换。
- 图文脱节问题：**传统地图工具提供路线，传统AI助手提供文字攻略，但两者无法联动——文字修改后地图不更新，地图调整后文字描述不变化，无法实现"一句话调整，图文同步更新"。

1.1.2 AI智能体在出行规划领域的应用前景

2025-2026年，大语言模型（LLM）技术快速发展，以DeepSeek、通义千问等为代表的国产大模型在工具调用（Function Calling）、多轮对话、意图理解等方面取得了显著进步。AI智能体（AI Agent）能够通过"感知-思考-执行-响应"的循环，自主调用多种工具完成复杂任务，为出行规划场景提供了全新的技术范式。

1.1.3 vivo快应用生态的轻量化优势

vivo快应用是基于手机系统的免安装应用生态，用户无需下载安装App，可直接从负一屏、全局搜索、快应用中心、Jovi语音助手等入口一键启动。这一特性与亲子出行场景高度契合：家长可在临时决定出行时即时获取规划服务，无需等待App下载安装，极大降低了首次使用门槛。

1.2 项目目标

1.2.1 核心目标

构建一个**分年龄分层的AI亲子出行规划智能体**，能够根据孩子的年龄段（0-3岁/4-6岁/7-12岁）自动调整行程节奏、步行距离、休息频率、POI推荐策略，生成真正适合该年龄段孩子的出行方案。

1.2.2 差异化目标

打造**"童行地图"**——一张卡通手绘风格的亲子专属互动路线图，区别于传统地图的冰冷蓝色折线，以温暖的手绘风格、颜色分时段、可爱图标标注、节点全交互能力，实现"一张图搞定所有出行需求"。

1.2.3 体验目标

实现**自然语言对话式全程交互**，支持文本和语音双模态输入，覆盖"出行前规划→出行中随行调整→出行后分享回顾"全链路对话闭环。用户只需用自然语言描述需求（如"带5岁孩子周末去大连金石滩玩一天"），AI在10秒内生成完整方案。

1.2.4 平台目标

基于vivo快应用生态，实现免安装即开即用，借助系统级定位、离线缓存、PWA等能力，确保应用在弱网环境下的可用性。

1.3 文档范围与读者

本文档覆盖软件工程课程设计的**里程碑①（需求陈述）**和**里程碑②（分析建模）**，主要内容包括：

- 项目功能性与非功能性需求的完整陈述
- 基于UML的用例模型、活动图、顺序图、类图、状态图
- 核心数据模型、数据字典、数据流图
- 系统整体架构概览

目标读者： 课程指导教师、助教、项目组全体成员。

1.4 术语定义与缩略语

术语/缩略语	全称	说明
AI Agent	Artificial Intelligence Agent	基于LLM的智能体，能自主规划、调用工具、执行任务
LLM	Large Language Model	大语言模型，本项目使用DeepSeek Chat API
POI	Point of Interest	兴趣点，如景点、餐厅、卫生间等
童行地图	Child Travel Map	本项目核心功能：卡通手绘风格亲子专属路线图
PWA	Progressive Web Application	渐进式Web应用，支持离线缓存和添加到主屏幕
Agent Loop	Agent Tool-Calling Loop	智能体工具调用循环：感知→思考→执行→响应
Function Calling	函数调用/工具调用	LLM根据上下文自主决定调用哪个外部工具的能力
NFR	Non-Functional Requirement	非功能性需求（性能、可用性等）
FR	Functional Requirement	功能性需求

第2章 需求陈述

2.1 用户角色分析

2.1.1 主要用户角色

本项目面向**有0-12岁孩子的家长用户**，按孩子年龄段细分为三类核心角色：

角色A：0-3岁婴幼儿家长 —— "安全+舒适"优先型

属性	描述
典型用户	新手父母，孩子尚在婴儿/学步期

属性	描述
核心诉求	安全第一、行程节奏缓慢、必须有母婴室
体力特征	孩子无法长时间步行，需要推婴儿车
每日时长上限	≤4小时（含交通）
关键需求	午休时段(12:00-14:00)强制预留、目的地500米内必须有母婴室、优先室内场所
痛点	传统App不标注母婴室位置、不避开台阶路段、不考虑午休

角色B：4-6岁学龄前儿童家长 —— "探索+互动"优先型

属性	描述
典型用户	孩子上幼儿园，精力旺盛但耐力有限
核心诉求	在安全前提下激发好奇心，穿插互动体验
体力特征	连续步行不超过1.5公里，需频繁休息
每日时长上限	≤6小时（含交通和用餐）
关键需求	每45分钟安排一次休息/零食时间、穿插互动体验型项目（手工作坊、动物互动、儿童剧）、避免连续"纯参观"景点
痛点	行程节奏单一，孩子容易无聊

角色C：7-12岁学龄儿童家长 —— "学习+挑战"优先型

属性	描述
典型用户	孩子上小学，求知欲强，体力较好
核心诉求	游玩中融入知识成长元素
体力特征	步行距离可达3公里，可轻度户外徒步
每日时长上限	≤8-10小时（弹性）
关键需求	科普教育类目的地（博物馆、天文馆、海洋馆）、AI生成趣味知识卡片、可适当安排登山/徒步
痛点	传统攻略缺乏针对儿童的趣味知识内容

2.1.2 用户场景

场景1：临时周末出游规划

周六早上，小明的爸爸临时决定带5岁的小明去大连玩一天。他打开"与你童行"，用语音说："带5岁孩子去大连金石滩玩一天，不要太累，要有亲子餐厅，最好能看海。"AI在10秒内生成了包含上午海滩玩沙、中午亲子海鲜餐厅、下午海洋科技馆的完整行程方案和卡通路线图。

场景2：出行途中天气突变

一家人在户外游玩时突降大雨。妈妈对"与你童行"说："下雨了，换个室内的地方。"AI根据天气数据自动生成室内备用方案，将户外景点替换为附近的室内科技馆和商场亲子区，一键切换备用方案。

场景3：多日远途旅行规划

暑假期间，家长计划带8岁孩子去北京玩3天。"与你童行"根据学龄模式规则，规划了Day1历史探索（故宫+国家博物馆）、Day2科技之旅（中国科技馆+天文馆）、Day3自然体验（北京动物园+海洋馆）的三日行程。

场景4：出行后分享回顾

行程结束后，家长一键生成高清"童行地图"图片，分享到家庭群和朋友圈。系统自动记录本次行程到"成长足迹"，方便日后回顾。

2.2 功能性需求

2.2.1 智能对话交互模块（FR-DIALOG）

编号	需求名称	详细描述	优先级
FR-D01	自然语言文本输入	用户可通过文本输入框输入出行需求，系统基于LLM进行意图识别和需求提取	P0
FR-D02	语音输入与识别	用户可通过语音按钮进行语音输入，系统支持语音识别转文本后处理	P0
FR-D03	多轮对话上下文维护	系统在对话过程中维护完整的行程上下文，支持连续追问（如"这个景点人多吗""换个近一点的"），无需重复背景信息	P0
FR-D04	快捷操作建议	系统根据当前对话状态，在输入框上方提供快捷操作按钮（如"换个室内景点""附近母婴室""延长游玩时间"）	P1
FR-D05	Agent状态可视化	系统以进度指示器实时展示AI Agent的当前阶段：感知中→思考中→执行中→回复中	P1

2.2.2 行程规划引擎模块（FR-PLAN）

编号	需求名称	详细描述	优先级
FR-P01	分年龄行程生成	根据孩子年龄自动应用对应规则引擎：0-3岁婴幼儿模式（≤4h/天，午休强制，母婴室500m）、4-6岁学龄前模式（≤6h/天，45min休息，互动优先）、7-12岁学龄模式（≤8-10h/天，教育优先）	P0
FR-P02	多日行程规划	支持1-5天行程规划，按天组织景点，确保不同日期的景点主题不重复	P0
FR-P03	行程节点实时调整	支持对已生成行程进行节点级操作：替换景点、删除节点、修改时间安排、调整停留时长	P0
FR-P04	三种出行模式切换	支持标准/悠闲/紧凑三种出行节奏模式，一键切换后路线和时间自动整体调整	P1
FR-P05	行程持久化存	已生成的行程方案自动保存到本地存储（localStorage），支持历史行程查看和重新加载	P0

编号	需求名称	详细描述	优先级
	储		
FR-P06	双预案管理	同时生成晴天/雨天两套方案，支持一键切换	P1

2.2.3 童行地图模块（FR-MAP）

编号	需求名称	详细描述	优先级
FR-M01	卡通手绘风格路线图	基于Leaflet+高德地图瓦片，以温暖手绘风格呈现亲子出行全貌，区别于传统地图的冰冷蓝色折线	P0
FR-M02	分时段颜色标注	用不同颜色区分上午/下午/晚上行程段，一目了然	P0
FR-M03	差异化节点图标	用9种可爱图标标注不同类型节点（乐园/博物馆/餐厅/母婴室/停车场/卫生间/饮水处/室内游玩/科技馆）	P0
FR-M04	步行路线绘制	在相邻行程节点之间绘制步行路线，标注步行距离和预计耗时	P0
FR-M05	节点点击信息卡片	点击地图上任意节点，弹出亲子专属信息卡片，包含评级/票价/开放时间/评价等详情	P0
FR-M06	一键导航至外部地图	从信息卡片中一键跳转到高德地图进行导航	P1
FR-M07	周边设施检索	查看节点周边范围内亲子设施（母婴室/卫生间/饮水处/餐厅），基于地理坐标实时检索	P1
FR-M08	成长足迹历史回放	在地图上以足迹标记展示用户历史行程中的地点，形成"成长足迹"视觉化回忆	P2
FR-M09	地图视野自适应	根据行程节点自动计算最佳地图视野（center+zoom），确保所有节点可见	P1

2.2.4 天气与双预案模块（FR-WEATHER）

编号	需求名称	详细描述	优先级
FR-W01	目的地天气查询	根据出行日期和目的地，查询天气预报（天气状况/温度/风力/降雨概率）	P0
FR-W02	室内备选方案生成	当天气为雨/雪/高温时，自动生成以室内场所为主的备用行程方案	P1
FR-W03	晴天/雨天双预案切换	路线图上用天气图标标注当日天气提醒，支持在晴天方案和雨天方案之间一键切换	P1

2.2.5 亲子设施服务模块（FR-FACILITY）

编号	需求名称	详细描述	优先级
FR-F01	附近设施搜索	查询当前位置或指定节点周边的亲子刚需设施：母婴室、儿童卫生间、亲子饮水处、亲子餐厅	P0
FR-F02	票务信息查询	查询景点的儿童票政策、成人票/儿童票价格、开放时间、是否需要预约	P1
FR-F03	休息点智能推荐	根据孩子年龄和已游玩时长，智能推荐附近合适的休息点	P1
FR-F04	设施顺路串联	系统自动识别路线沿途200米范围内的刚需设施，智能插入到行程节点之间	P1

2.2.6 记忆与偏好模块（FR-MEMORY）

编号	需求名称	详细描述	优先级
FR-M01	宝贝信息档案管理	用户可创建/编辑孩子的信息档案：昵称、年龄、性别、体力水平、兴趣爱好、是否避开人流、特殊备注	P0
FR-M02	偏好自动学习	系统从用户的对话交互中自动提取偏好（如喜欢/不喜欢的景点类型、餐饮偏好），沉淀到长期记忆	P1
FR-M03	历史行程记录	自动记录已完成的行程，支持按时间线回顾	P1
FR-M04	三层记忆系统	短期记忆（会话级，30条上限）+ 长期记忆（跨会话，50条上限）+ 偏好记忆（键值对，如"喜欢博物馆""避开人流密集"）	P1

2.2.7 分享与导出模块（FR-SHARE）

编号	需求名称	详细描述	优先级
FR-S01	路线图图片保存	将童行地图生成高清图片，保存到本地相册	P2
FR-S02	行程文档导出	导出行程文字文档，方便打印或离线查看	P2
FR-S03	原生分享调用	调用系统原生分享面板，将行程链接/图片分享到微信等应用	P2
FR-S04	纪念卡片生成	行程结束后自动生成带统计数据的纪念卡片（游玩天数/步行距离/打卡点数等）	P2

2.2.8 AI智能体引擎模块（FR-AGENT）

编号	需求名称	详细描述	优先级
FR-A01	工具调用循环	LLM根据用户意图自主决定调用哪些工具，支持多轮工具调用（最大3次迭代），自动组合工具链完成复杂任务	P0
FR-A02	10个AI工具	系统注册10个专用工具：searchPoi / getWeather / generateTripPlan / adjustTrip / findNearbyFacility / checkTicketInfo / generateAlternativePlan / suggestRestSpot / saveToMemory / queryMemory	P0
FR-A03	主动式建议推送	在出行途中，系统根据当前时间、天气、已游玩时长等条件，主动推送休息提醒/天气预警/人流高峰提醒/行程进度提醒	P1
FR-A04	随行模式	用户可开启随行模式，系统按时间线自动推送：出发前提醒准备→午餐时间推荐餐厅→下午建议休息→行程结束建议保存回忆	P1
FR-A05	旅行意图强制回退	当检测到用户有明显旅行意图但LLM未调用行程生成工具时，系统自动强制触发generateTripPlan，确保核心流程不中断	P0
FR-A06	灵活降级策略	DeepSeek API不可用时，切换到规则引擎+本地Mock数据模式，确保应用在无API Key或网络故障时仍可演示	P0

2.3 非功能性需求

2.3.1 性能需求

编号	需求描述	指标
NFR-P01	AI行程生成首响应时间	< 20秒
NFR-P02	Agent工具调用迭代次数	≤ 3次
NFR-P03	地图首屏渲染时间	< 3秒
NFR-P04	语音识别处理延迟	< 2秒
NFR-P05	行程数据本地加载时间	< 500ms

2.3.2 可用性需求

编号	需求描述	说明
NFR-U01	免安装即开即用	基于快应用/PWA模式，不需要下载安装App
NFR-U02	自然语言交互	零学习成本，用户无需了解任何命令格式
NFR-U03	移动端优先	界面适配手机屏幕（max-w-md），触控友好的交互尺寸
NFR-U04	离线缓存	已生成的行程方案和路线图缓存到本地，无网络时仍可查看
NFR-U05	错误友好处理	API调用失败时给出明确提示并提供替代方案，不崩溃

2.3.3 可靠性需求

编号	需求描述	说明
NFR-R01	LLM服务降级	DeepSeek API超时（20s）或不可用时，自动切换到Mock LLM模式
NFR-R02	地图API降级	高德地图API不可用时，使用本地POI数据库（北京14+大连15+通用城市模板）
NFR-R03	存储降级	优先使用localStorage，异常时使用内存存储确保应用不中断
NFR-R04	网络超时处理	所有外部API调用设置超时上限（高德10s / DeepSeek 20s），超时后触发降级

2.3.4 可维护性需求

编号	需求描述	说明
NFR-M01	模块化状态管理	7个独立Zustand Store，职责清晰，互不耦合
NFR-M02	工具注册表	基于ToolRegistry模式，工具可动态注册/替换，遵循开闭原则
NFR-M03	常量与逻辑分离	将年龄规则（AGE_RULES）、POI类型（POI_TYPES）、颜色（COLORS）等配置与业务逻辑分离
NFR-M04	TypeScript类型安全	所有接口和数据结构使用TypeScript类型定义，编译时类型检查

2.3.5 安全性需求

编号	需求描述	说明
NFR-S01	API Key保护	API Key通过Vite环境变量（VITE_*）注入，不硬编码在源代码中
NFR-S02	数据本地化	用户数据（行程/偏好/宝贝信息）仅存储在浏览器本地，不上传到第三方服务器
NFR-S03	输入安全	对外部输入进行基本校验，防止XSS攻击

2.4 约束条件

2.4.1 技术约束

编号	约束描述
C-T01	前端框架必须使用 React 18+ TypeScript
C-T02	构建工具使用 Vite
C-T03	状态管理使用 Zustand
C-T04	地图引擎使用 Leaflet + 高德地图瓦片
C-T05	AI模型使用 DeepSeek Chat API
C-T06	目标平台为 vivo快应用（基于 Capacitor Android 打包）
C-T07	UI样式使用 TailwindCSS

2.4.2 时间约束

编号	约束描述
C-S01	项目总周期：2026年6月29日 - 7月24日，共4周
C-S02	需求陈述检查：7月3日
C-S03	需求分析建模检查：7月3日 - 7月10日
C-S04	概要设计检查：7月10日
C-S05	详细设计检查：7月17日
C-S06	编码实现与测试检查：7月24日
C-S07	最终答辩与系统演示：暂定7月24日

2.4.3 资源约束

编号	约束描述
C-R01	团队规模：4人
C-R02	DeepSeek API免费额度有限，需合理控制调用频率
C-R03	高德地图API每日调用次数有上限（个人开发者）

第3章 需求建模

3.1 用例模型

3.1.1 系统边界与参与者

系统名称： 与你童行 AI亲子出行规划智能体

系统边界： 前端应用（React SPA） + Agent引擎 + 本地存储

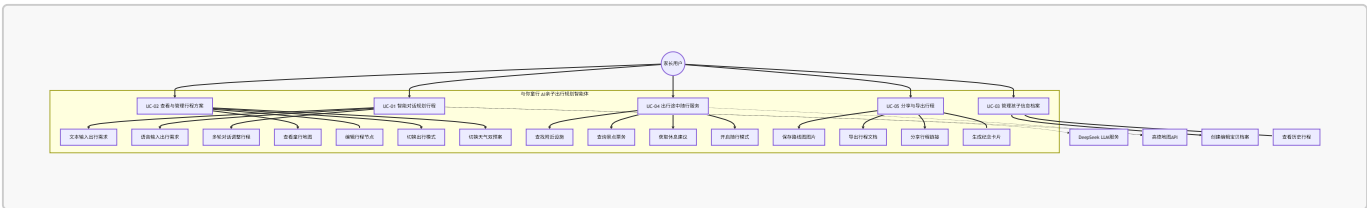
主要参与者：

- 家长用户（按年龄段细分为婴幼儿家长/学龄前家长/学龄家长三个子角色）

外部系统参与者：

- DeepSeek LLM服务：** 提供大语言模型推理能力（Function Calling + 文本生成）
- 高德地图API：** 提供POI搜索、天气查询、步行路线规划、地理编码服务
- vivo快应用平台：** 提供系统级入口、定位权限、离线缓存等系统能力

3.1.2 用例图



3.1.3 用例详细描述

UC-01：智能对话规划行程（核心用例）

字段	内容
用例编号	UC-01
用例名称	智能对话规划行程
参与者	家长用户（主要）；DeepSeek LLM服务、高德地图API（外部系统）
前置条件	1. 应用已启动并完成初始化 2. 可选：用户已在Profile页面填写了孩子信息
后置条件	1. 生成完整的Trip行程方案（文字+地图） 2. 聊天记录新增AI回复消息 3. 行程历史自动保存
基本事件流	1. 用户在对话框输入或说出出行需求（如"带5岁孩子去大连玩一天"） 2. 系统将用户消息添加到聊天记录，显示Agent"思考中"状态 3. AgentLoop启动：加载上下文（Profile/Memory/CurrentTrip）→ 调用DeepSeek API 4. LLM返回工具调用序列：[getWeather, searchPoi, generateTripPlan] 5. Agent依次执行工具：查询天气 → 搜索POI → 生成行程方案 6. 系统在聊天界面展示行程卡片（TripResultCard）+ 图文联动更新地图 7. Agent生成自然语言回复："好的！已为您规划好大连一日亲子行程🌞..."
备选事件流	3a. DeepSeek API不可用 → 降级使用Mock LLM模式，基于规则引擎生成 3b. 用户输入无旅行意图（如"你好"） → Agent直接文本回复，不调用工具 4a. LLM未调用generateTripPlan工具 → 系统检测旅行意图，强制触发回退机制 5a. 高德API不可用 → 降级使用本地POI数据库生成
异常事件流	3c. 网络请求超时（20s） → 自动降级Mock，提示用户"网络不稳定，已使用离线模式" 3d. LLM返回格式异常 → 解析失败时使用fallback文本回复

UC-02：查看与管理行程方案

字段	内容
用例编号	UC-02
用例名称	查看与管理行程方案
参与者	家长用户
前置条件	当前存在有效的Trip行程方案
后置条件	行程信息修改后，地图和文字描述同步更新
基本事件流	1. 用户切换到底部导航的"地图"标签（MapPage） 2. 系统渲染卡通手绘风格路线图：分时段颜色、差异图标、步行路线 3. 用户点击地图上的景点节点 4. 系统弹出NodeInfoCard信息卡片，显示：亲子友好度评级、票价信息、避坑提示、导航按钮 5. 用户可在卡片中操作：查看详情 → 跳转导航 → 删除此节点 6. 用户切换到"行程"标签（PlannerPage） 7. 系统按天/时段分组展示行程时间线 8. 用户可编辑节点：修改时间、调整时长、移动节点到其他时段、删除节点、搜索添加新POI
备选事件流	1a. 无当前行程 → 展示空状态引导："还没有行程哦，去对话页面让AI帮您规划吧~" 8a. 用户修改行程节点后 → 地图自动更新路线和标记

UC-03：管理孩子信息档案

字段	内容
用例编号	UC-03
用例名称	管理孩子信息档案
参与者	家长用户
前置条件	应用已启动
后置条件	孩子信息保存到本地存储，后续行程规划自动使用
基本事件流	1. 用户切换到"我的"标签（ProfilePage） 2. 系统展示当前孩子信息表单（昵称/年龄/性别/体力/兴趣/避人流/备注） 3. 用户填写或修改信息 4. 用户点击"保存"按钮 5. 系统持久化到localStorage并显示成功提示 6. 页面底部展示历史行程列表（最近5条）
备选事件流	2a. 首次使用无档案 → 表单显示默认空白状态，引导填写 3a. 用户选择8种兴趣标签（动物/恐龙/海洋/科学/自然/运动/音乐/艺术）

UC-04：出行途中随行服务

字段	内容
用例编号	UC-04
用例名称	出行途中随行服务
参与者	家长用户（出行中）；高德地图API（外部系统）
前置条件	1. 存在当前行程 2. 位置权限已授予 3. 可选：已开启随行模式
后置条件	无持久化修改（信息服务）
基本事件流	1. 用户在出行途中通过语音/文字提问（如"附近有母婴室吗"） 2. Agent调用findNearbyFacility工具 3. 系统返回按距离排序的设施列表，标注在地图上 4. 用户可点击导航到选中的设施 5. （随行模式下）系统按时间线主动推送提醒卡片
备选事件流	1a. 开启随行模式 → ProactiveAdvisor每30秒检查一次，按优先级推送： - 出发前30分钟：提醒准备 - 午餐时段(11:30-12:30)：推荐附近餐厅 - 下午时段(14:00-15:30)：建议休息点 - 行程结束后30分钟：建议保存回忆

UC-05：分享与导出（简化描述）

字段	内容
用例编号	UC-05

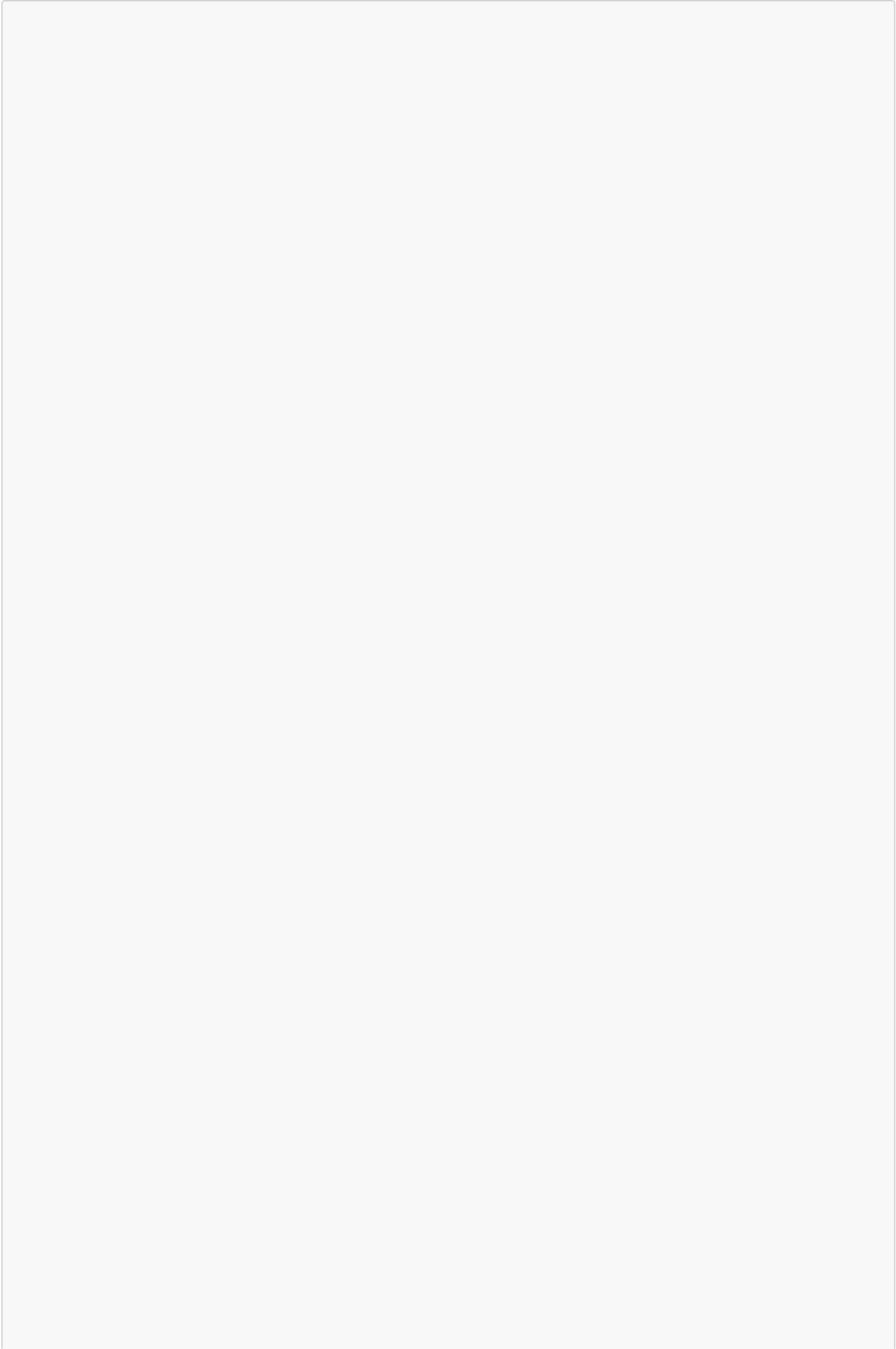
字段	内容
用例名称	分享与导出
参与者	家长用户
前置条件	存在已生成的行程方案
基本事件流	用户点击分享按钮 → 选择分享格式（图片/文档/链接） → 系统生成对应格式 → 调用系统分享面板或保存到本地

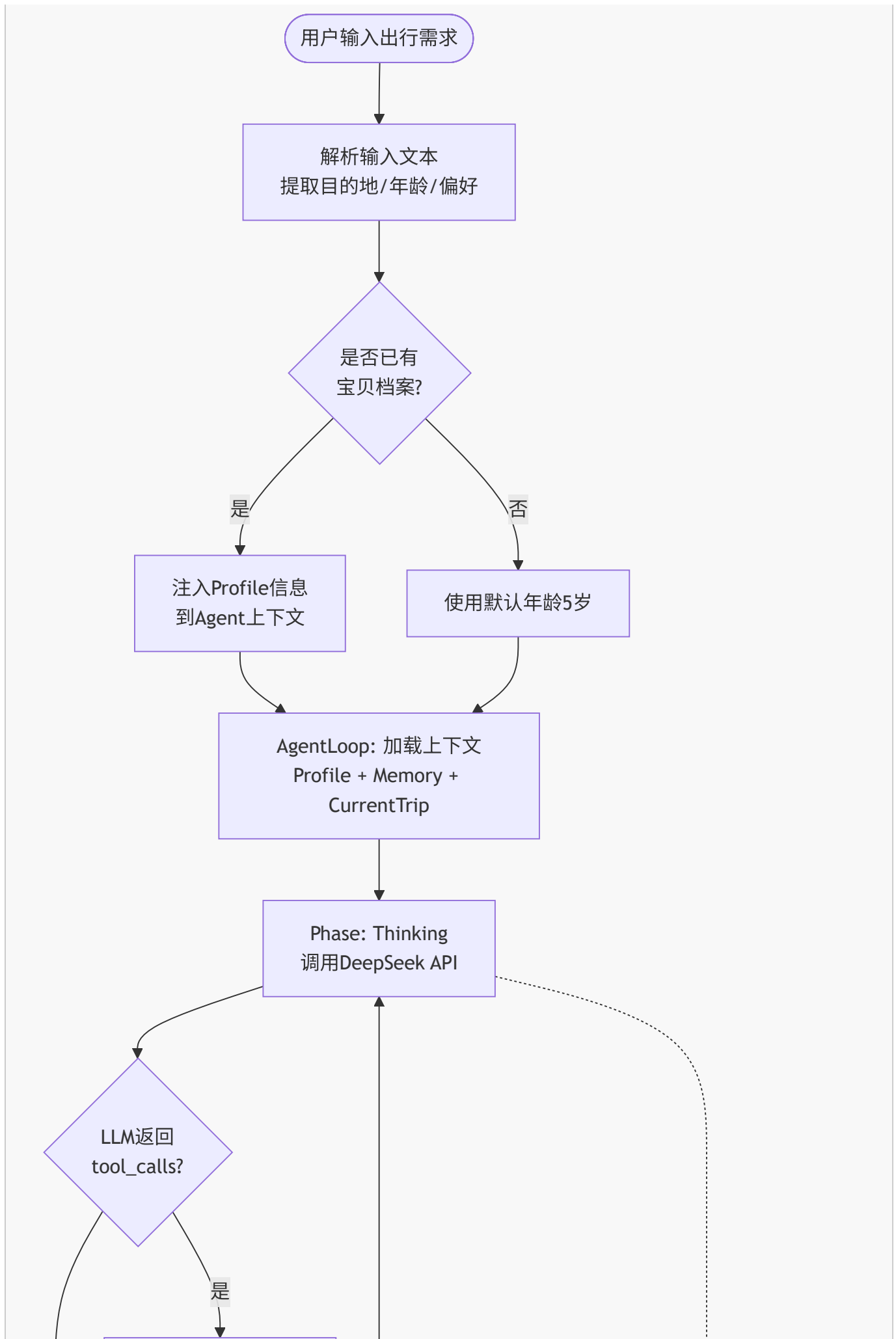
3.1.4 用例优先级矩阵

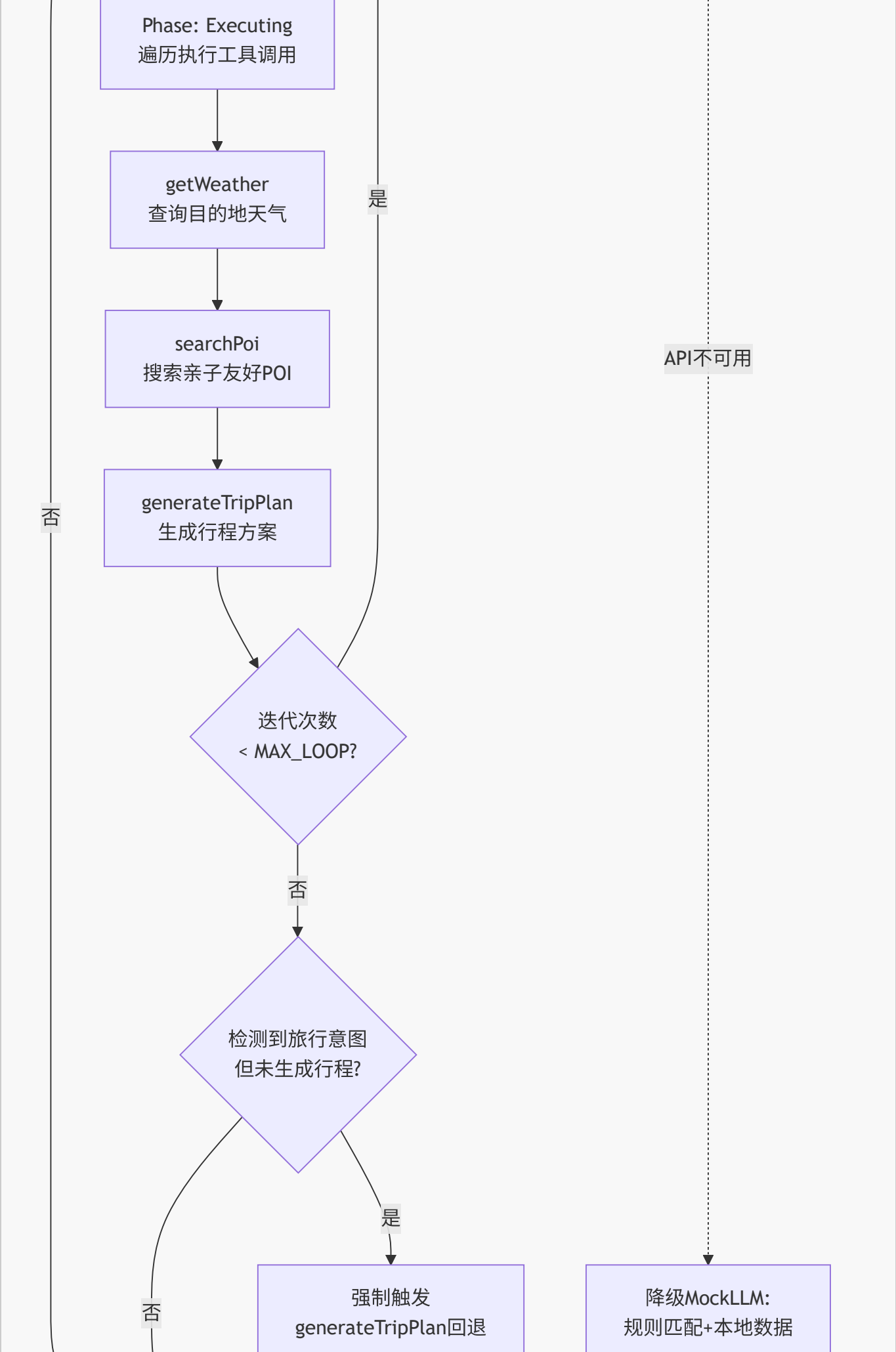
用例编号	用例名称	业务重要性	技术复杂度	实现优先级
UC-01	智能对话规划行程	★★★★★	★★★★★	P0（最高）
UC-02	查看与管理行程方案	★★★★★	★★★★☆	P0
UC-04	出行途中随行服务	★★★★☆	★★★★☆	P1
UC-03	管理孩子信息档案	★★★☆☆	★★☆☆☆	P0
UC-05	分享与导出	★★★☆☆	★★★☆☆	P2

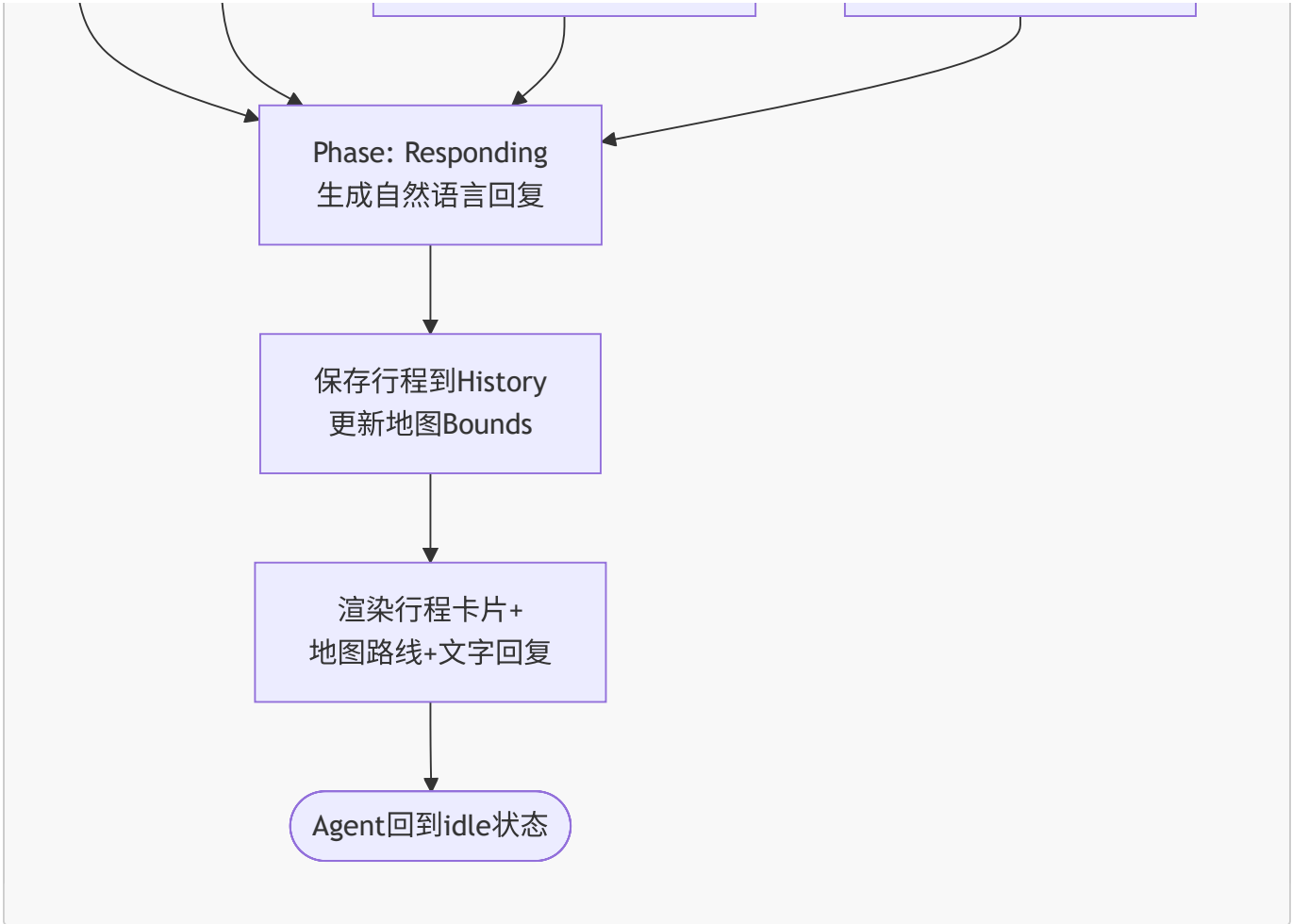
3.2 活动图

3.2.1 行程生成业务流程活动图

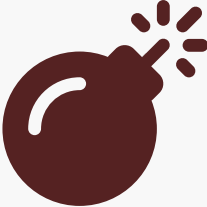








3.2.2 Agent工具调用循环活动图

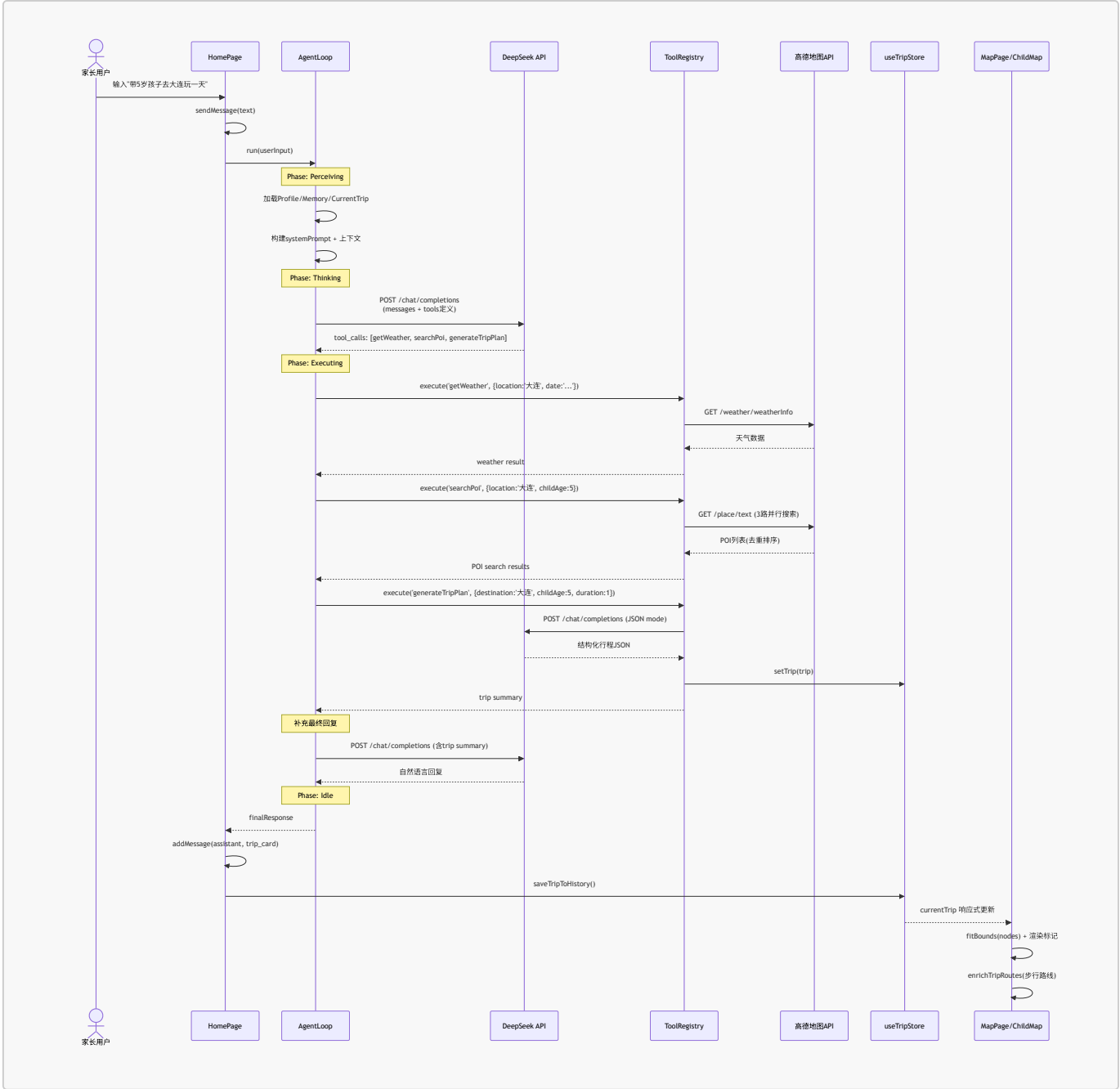


Syntax error in text

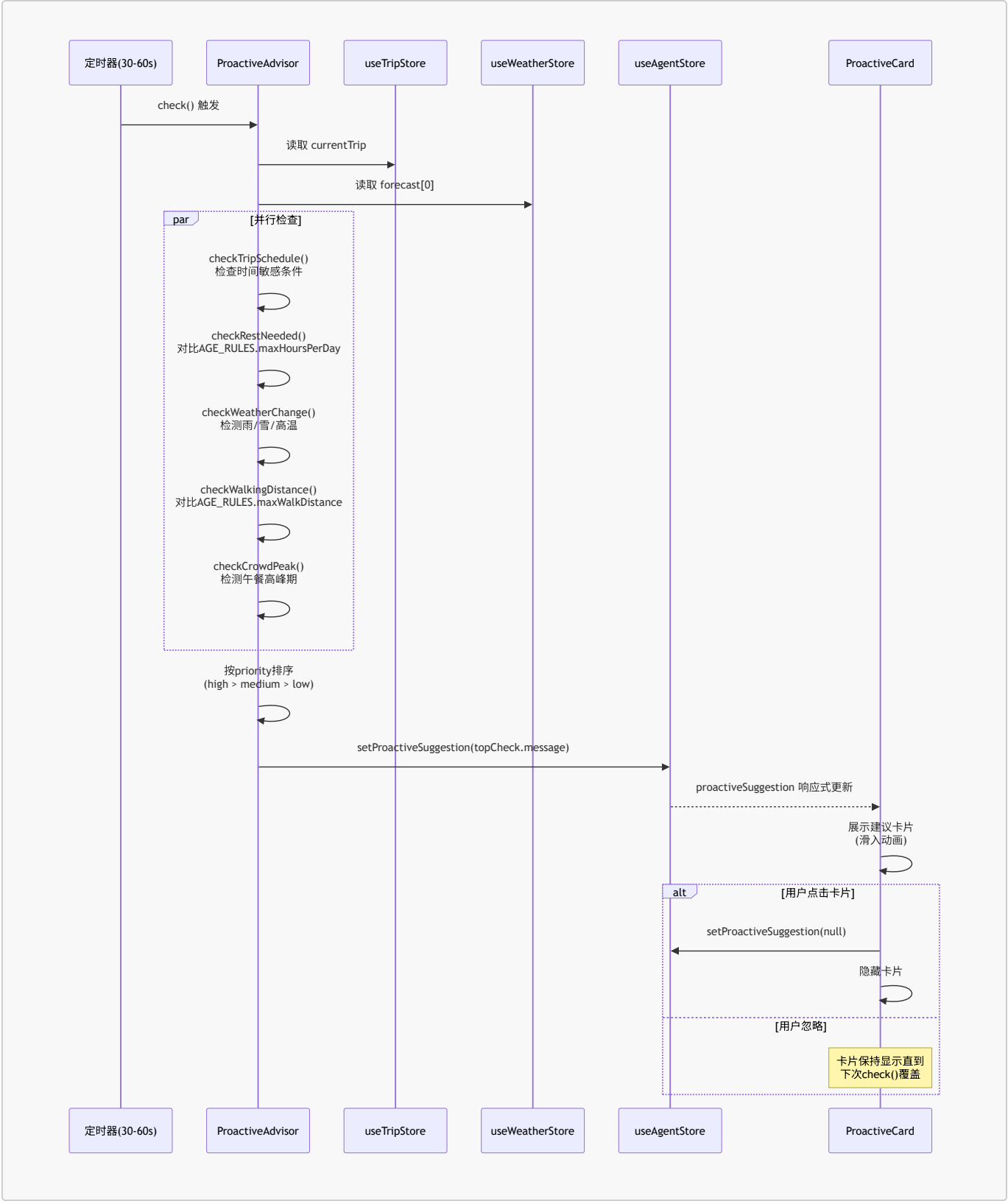
mermaid version 11.16.0

3.3 顺序图

3.3.1 行程生成完整交互序列

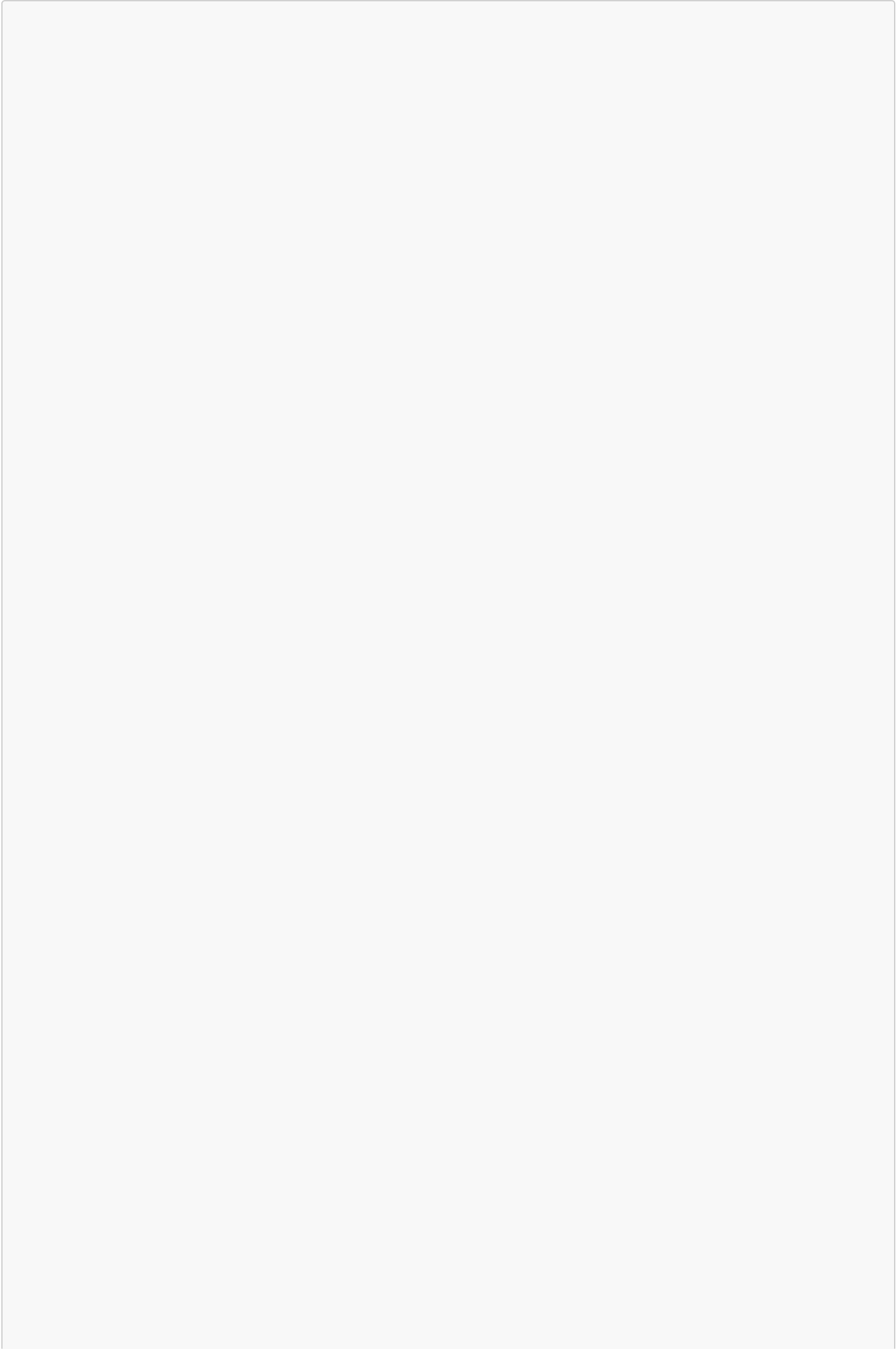


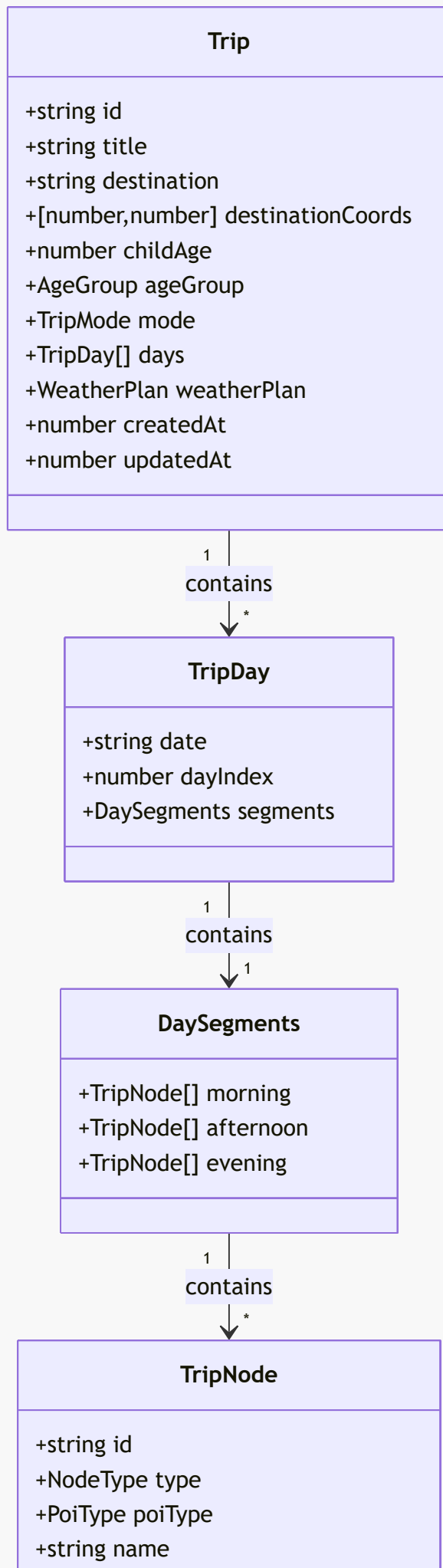
3.3.2 主动建议推送序列

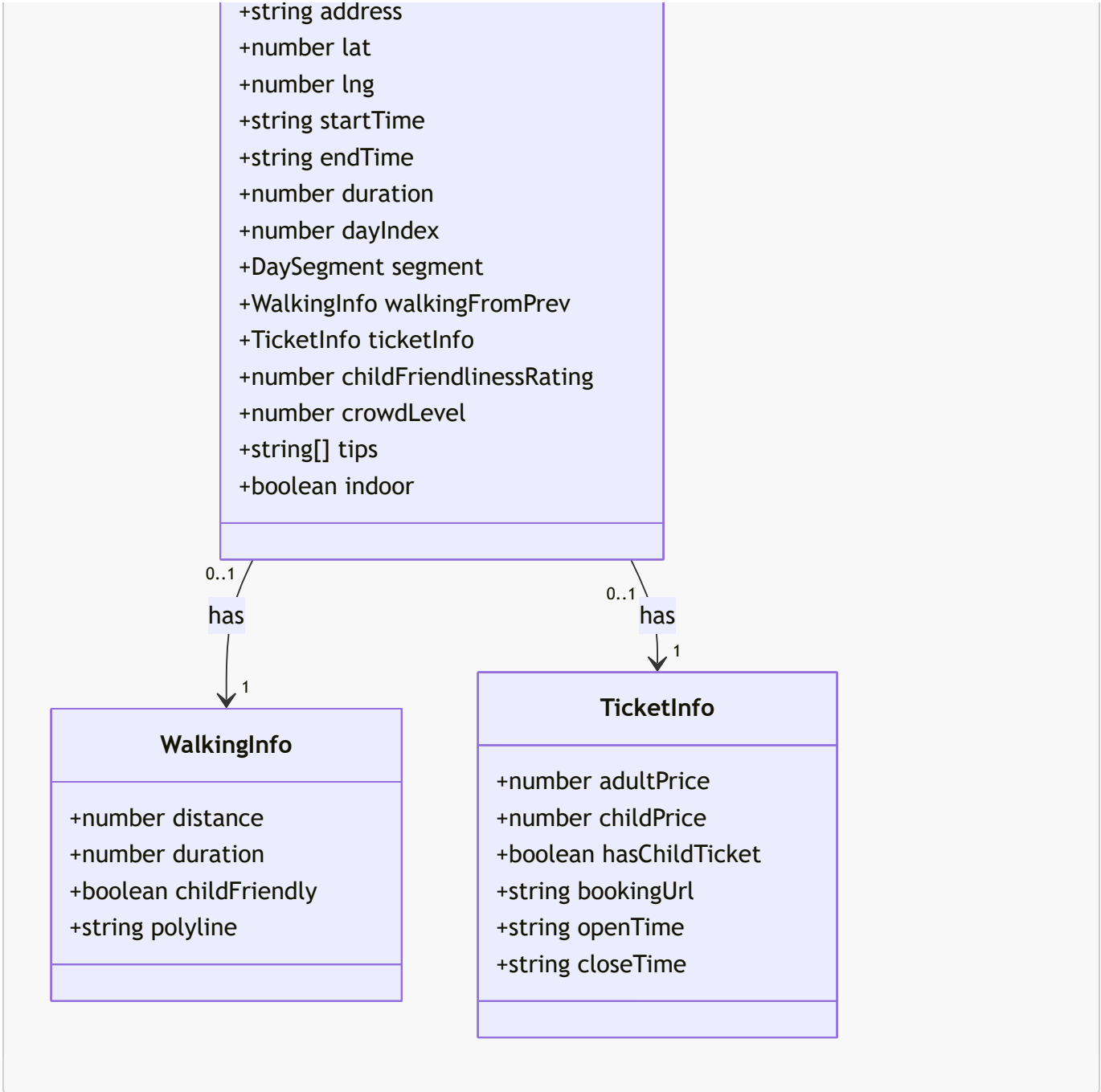


3.4 领域模型/类图

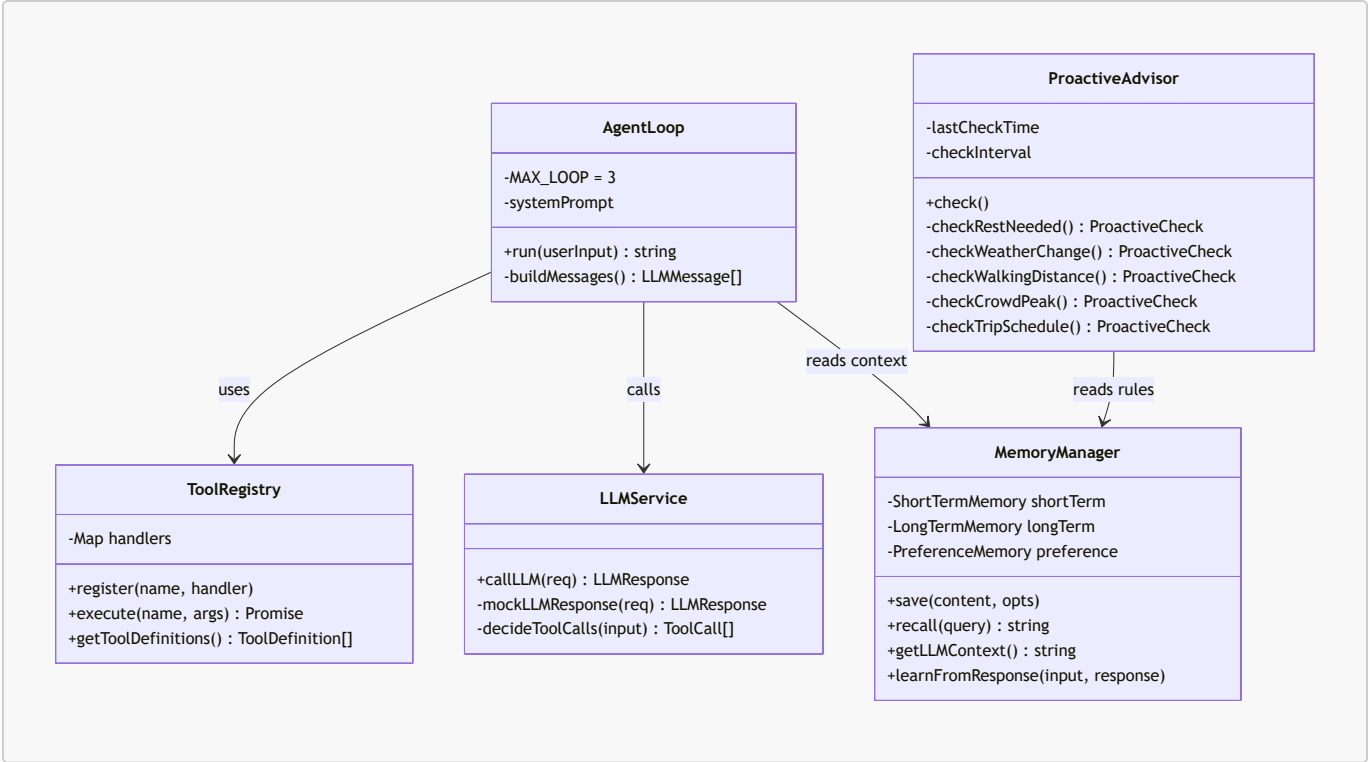
3.4.1 核心行程领域模型



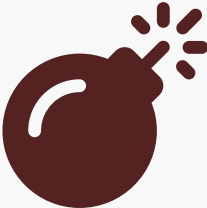




3.4.2 Agent与工具系统领域模型



3.4.3 状态管理模块图（7个Zustand Store）

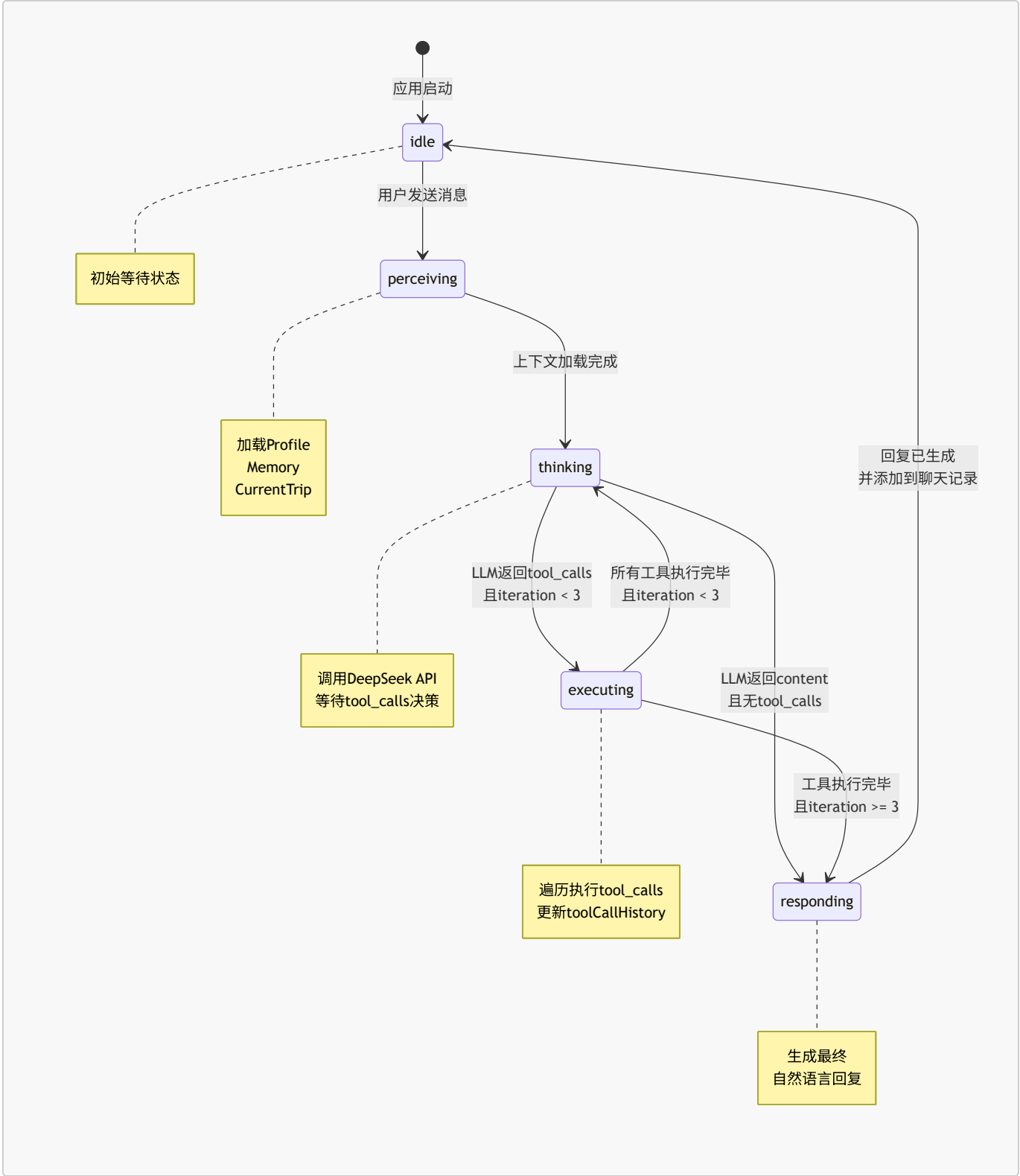


Syntax error in text

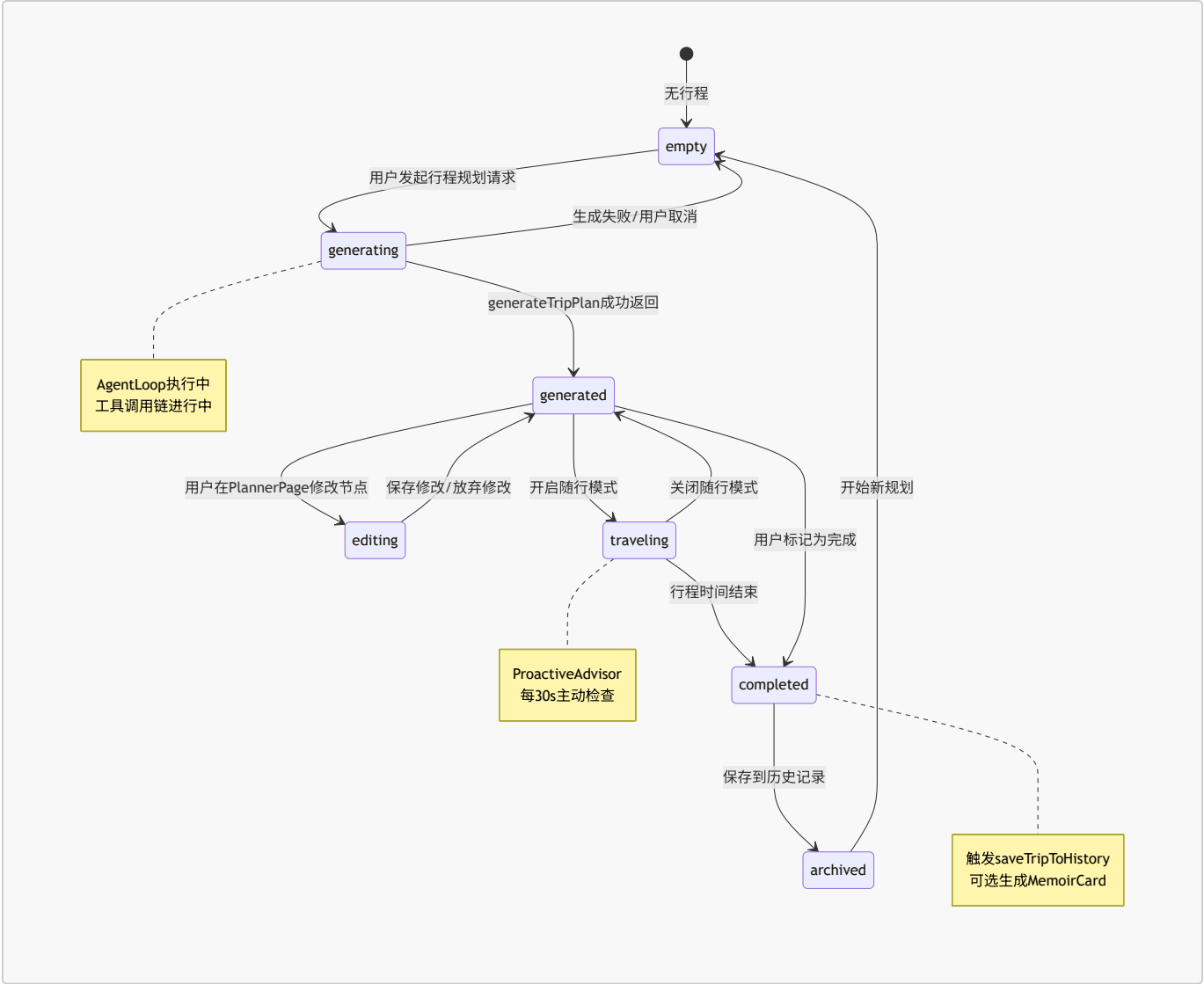
mermaid version 11.16.0

3.5 状态图

3.5.1 Agent生命周期状态图



3.5.2 行程生命周期状态图



第4章 数据模型

4.1 核心数据结构

4.1.1 Trip（行程方案）— 核心聚合根

字段名	TypeScript类型	必填	说明
id	string	是	行程唯一标识，格式 <code>trip_</code> + 13位时间戳 + 6位随机字母
title	string	是	行程标题，如"大连金石滩一日亲子游"
destination	string	是	目的地城市名
destinationCoords	[number, number]	是	目的地经纬度 [lng, lat]
childAge	number	是	孩子年龄（0-12）
ageGroup	'infant' 'preschool' 'school'	是	自动根据age推导的年龄段枚举

字段名	TypeScript类型	必填	说明
mode	'standard' 'relaxed' 'compact'	是	出行节奏模式，默认standard
days	TripDay[]	是	每日行程数组（1-5天）
weatherPlan	'sunny' 'rainy'	是	当前激活的天气预案，默认sunny
createdAt	number	是	Unix时间戳（毫秒）
updatedAt	number	是	最后更新时间戳

4.1.2 TripNode（行程节点）

字段名	TypeScript类型	必填	说明
id	string	是	节点唯一标识
type	'attraction' 'restaurant' 'rest' 'facility' 'transport'	是	节点类型
poiType	PoiType（9种枚举）	是	POI具体分类
name	string	是	地点名称
address	string	是	详细地址
lat / lng	number	是	经纬度坐标
startTime	string	是	开始时间，格式"HH:MM"
endTime	string	是	结束时间，格式"HH:MM"
duration	number	是	停留时长（分钟）
dayIndex	number	是	所属天数索引（0-based）
segment	'morning' 'afternoon' 'evening'	是	所属时段
walkingFromPrev	WalkingInfo null	否	从前一个节点步行到达的信息
ticketInfo	TicketInfo null	否	票务信息
childFriendlinessRating	1 2 3 4 5	是	亲子友好度星级
crowdLevel	1 2 3 4	是	人流拥挤程度等级
tips	string[]	是	亲子避坑提示列表
indoor	boolean	是	是否为室内场所

4.1.3 WalkingInfo（步行信息）

字段名	TypeScript类型	必填	说明
distance	number	是	步行距离（米）
duration	number	是	预计步行时间（分钟）
childFriendly	boolean	是	是否适合儿童步行（避开陡坡/台阶）
polyline	string	否	高德步行路线polyline编码

4.1.4 TicketInfo（票务信息）

字段名	TypeScript类型	必填	说明
adultPrice	number	是	成人票价（元）
childPrice	number	是	儿童票价（元）
hasChildTicket	boolean	是	是否有儿童票政策
bookingUrl	string	是	预约/购票链接
openTime	string	是	开放时间，如 "09:00"
closeTime	string	是	关闭时间，如 "17:00"

4.1.5 记忆系统数据结构

ShortTermMemoryEntry（短期记忆）

字段名	类型	说明
id	string	条目唯一标识
content	string	内容文本
type	'user_input' 'agent_response' 'system_event'	条目类型
timestamp	number	创建时间戳

PreferenceMemoryEntry（偏好记忆）

字段名	类型	说明
key	string	偏好键，如 "poi_type"
value	string	偏好值，如 "喜欢博物馆"
confidence	number	置信度 0.0-1.0
updatedAt	number	更新时间戳

ChildProfile（孩子档案）

字段名	类型	必填	说明
childName	string	否	孩子昵称
childAge	number	否	孩子年龄

字段名	类型	必填	说明
gender	'boy' 'girl'	否	性别
interests	string[]	否	兴趣标签（动物/恐龙/海洋/科学/自然/运动/音乐/艺术）
energyLevel	'low' 'normal' 'high'	否	体力水平
avoidCrowds	boolean	否	是否偏好避开人流
notes	string	否	特殊备注（过敏/特殊需求等）

4.1.6 聊天与Agent数据结构

ChatMessage（聊天消息）

字段名	类型	说明
id	string	消息唯一标识
role	'user' 'assistant' 'system' 'tool'	消息角色
content	string	消息文本内容
type	'text' 'itinerary_card' 'map_update' 'tool_call' 'voice' 'trip_card'	消息展示类型
timestamp	number	消息时间戳
toolCalls	ToolCall[]	本条消息包含的工具调用（仅assistant）
tripData	Trip	关联的行程数据（仅trip_card类型）

4.1.7 枚举类型数据字典

枚举名	可选值	说明
AgeGroup	'infant'（0-3岁）, 'preschool'（4-6岁）, 'school'（7-12岁）	孩子年龄段
TripMode	'standard', 'relaxed', 'compact'	出行节奏模式
DaySegment	'morning', 'afternoon', 'evening'	每天时段划分
WeatherPlan	'sunny', 'rainy'	天气预案
AgentPhase	'idle', 'perceiving', 'thinking', 'executing', 'responding'	Agent生命周期阶段
PoiType	playground, museum, restaurant, nursery, parking, restroom, water-fountain, indoor-play, science-center	POI类型共9种
NodeType	attraction, restaurant, rest, facility, transport	行程节点类型5种

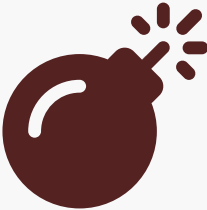
4.2 数据字典（精选核心实体）

TripNode 完整数据字典

字段	类型	必填	默认值	约束/取值范围	业务说明
id	string	是	自动生成	格式 node_ +时间戳+随机	系统内唯一标识
type	NodeType	是	-	5种枚举之一	决定地图上Marker样式
poiType	PoiType	是	-	9种枚举之一	决定图标、颜色、分类
name	string	是	-	≤100字符	展示在Marker标签和信息卡片
address	string	是	-	≤200字符	用于导航跳转
lat	number	是	-	中国纬度范围 18-54	地图定位
lng	number	是	-	中国经度范围 73-135	地图定位
startTime	string	是	-	格式 HH:MM , 06:00-23:00	行程时间线锚点
endTime	string	是	-	格式 HH:MM , > startTime	自动计算duration
duration	number	是	60	30-180分钟	停留时长，影响后续行程
dayIndex	number	是	0	0-4	第几天，0-based
segment	DaySegment	是	-	morning/afternoon/evening	用于分时段颜色渲染
childFriendlinessRating	number	是	3	1-5整数	亲子友好度星级评价
crowdLevel	number	是	2	1-4整数	用于避开人流提醒
indoor	boolean	是	false	true/false	支撑双预案切换逻辑

4.3 数据流图

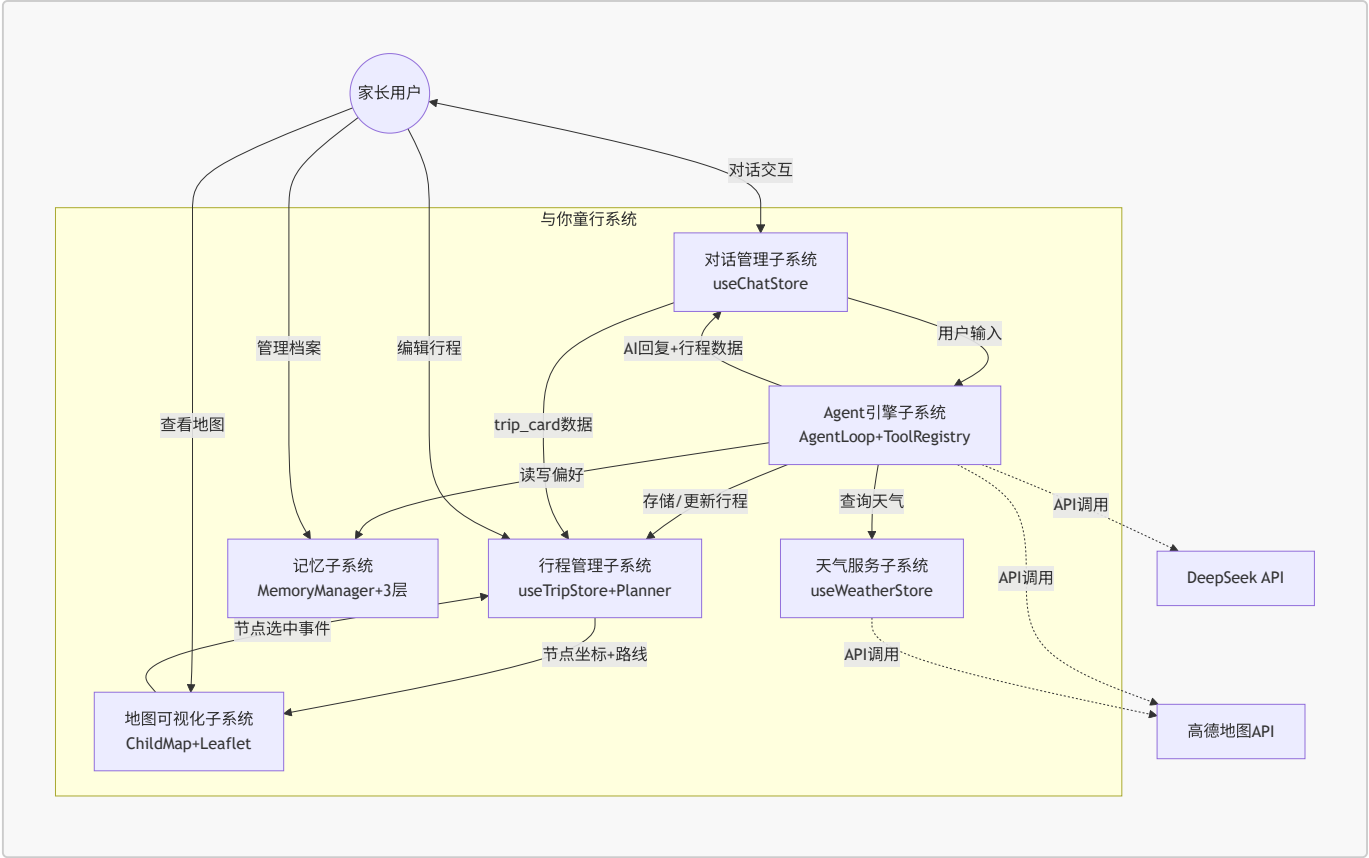
4.3.1 顶层数据流图（上下文图）



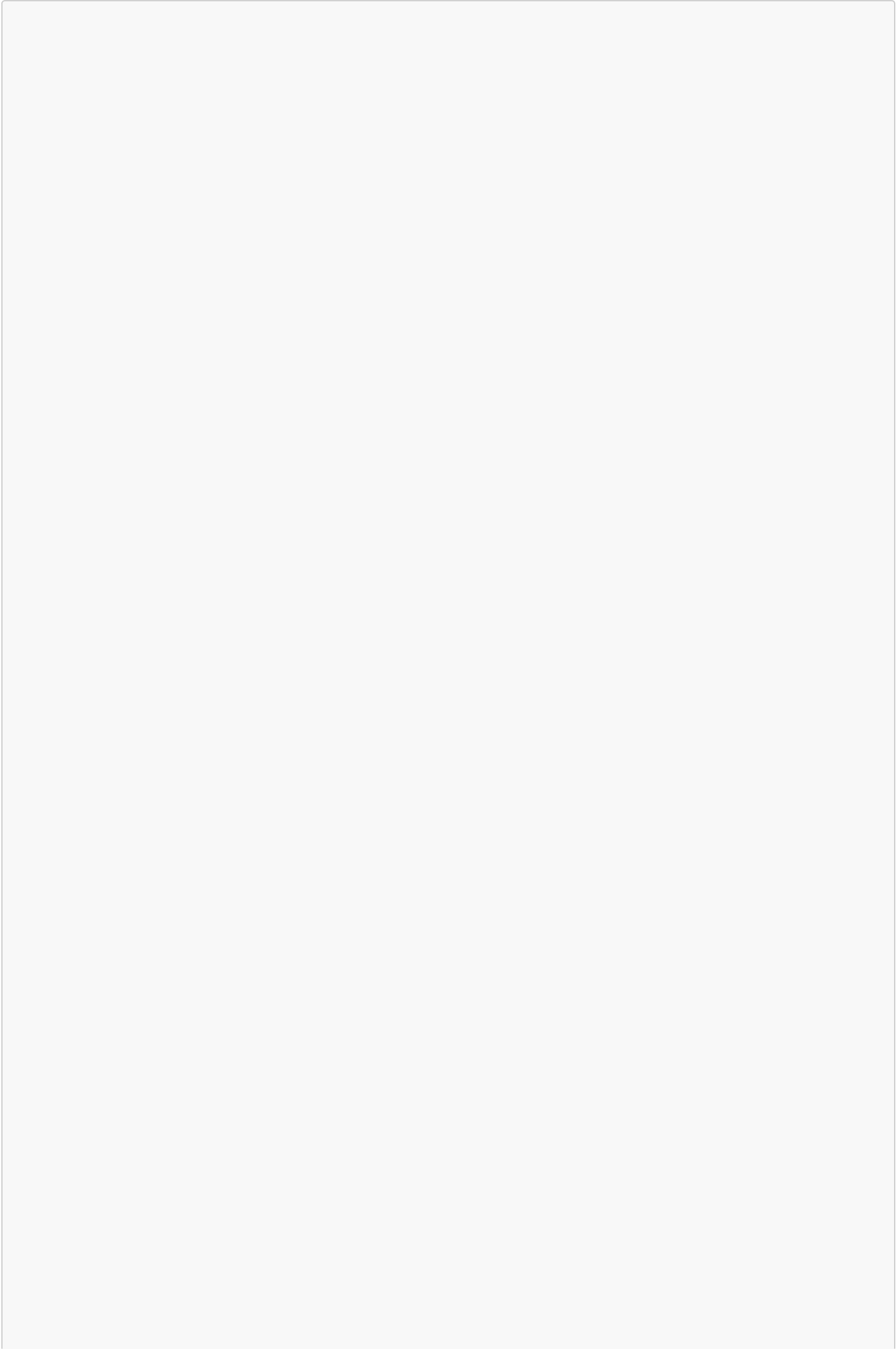
Syntax error in text

mermaid version 11.16.0

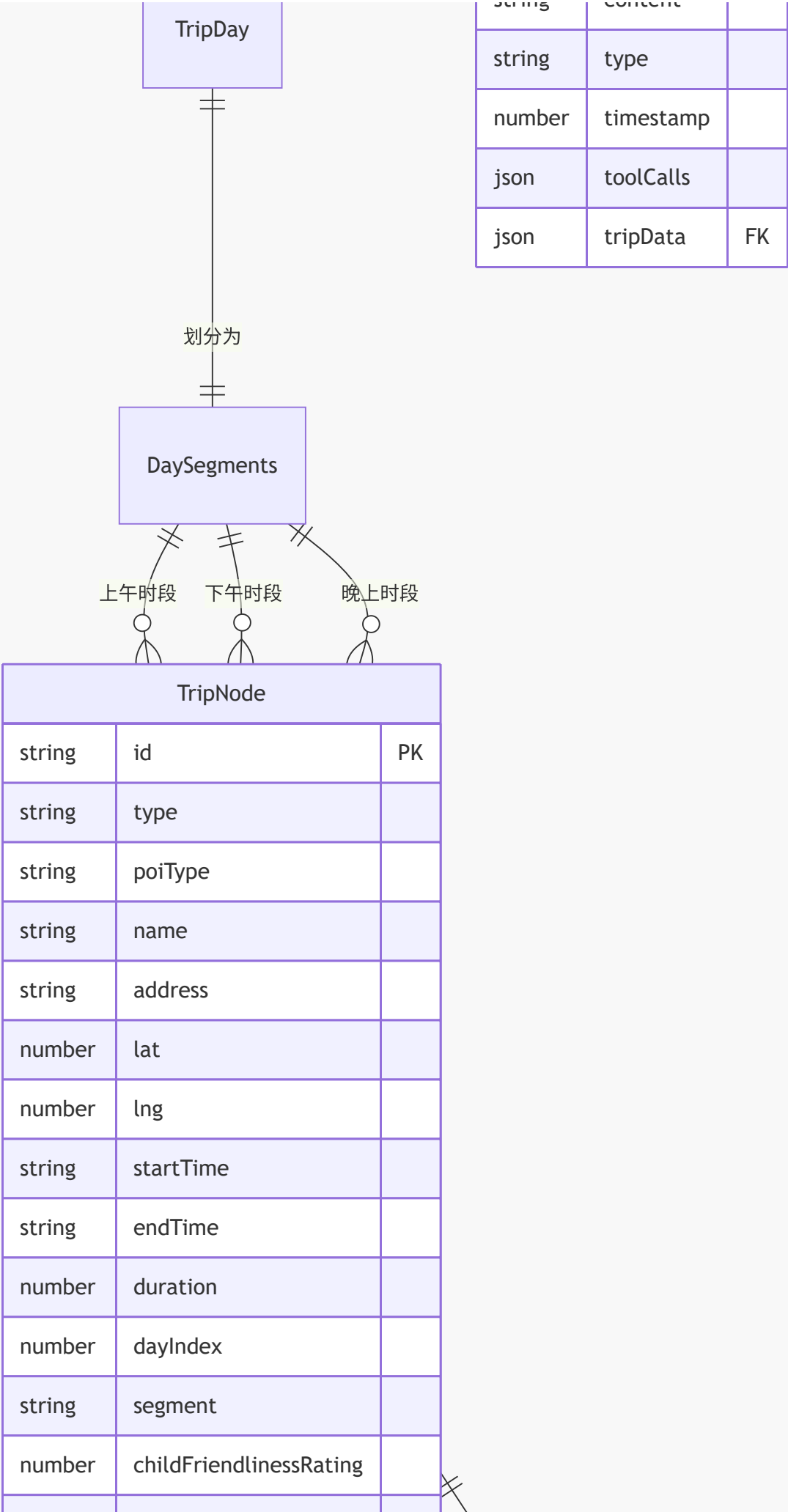
4.3.2 第1层数据流图（子系统级）



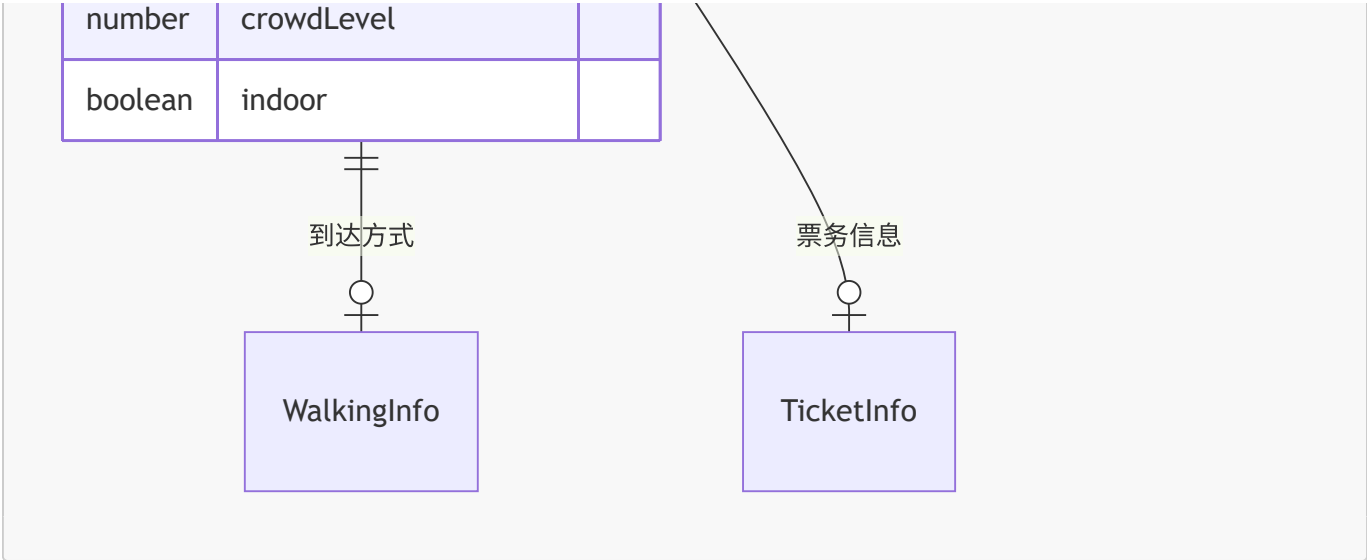
4.4 实体关系图







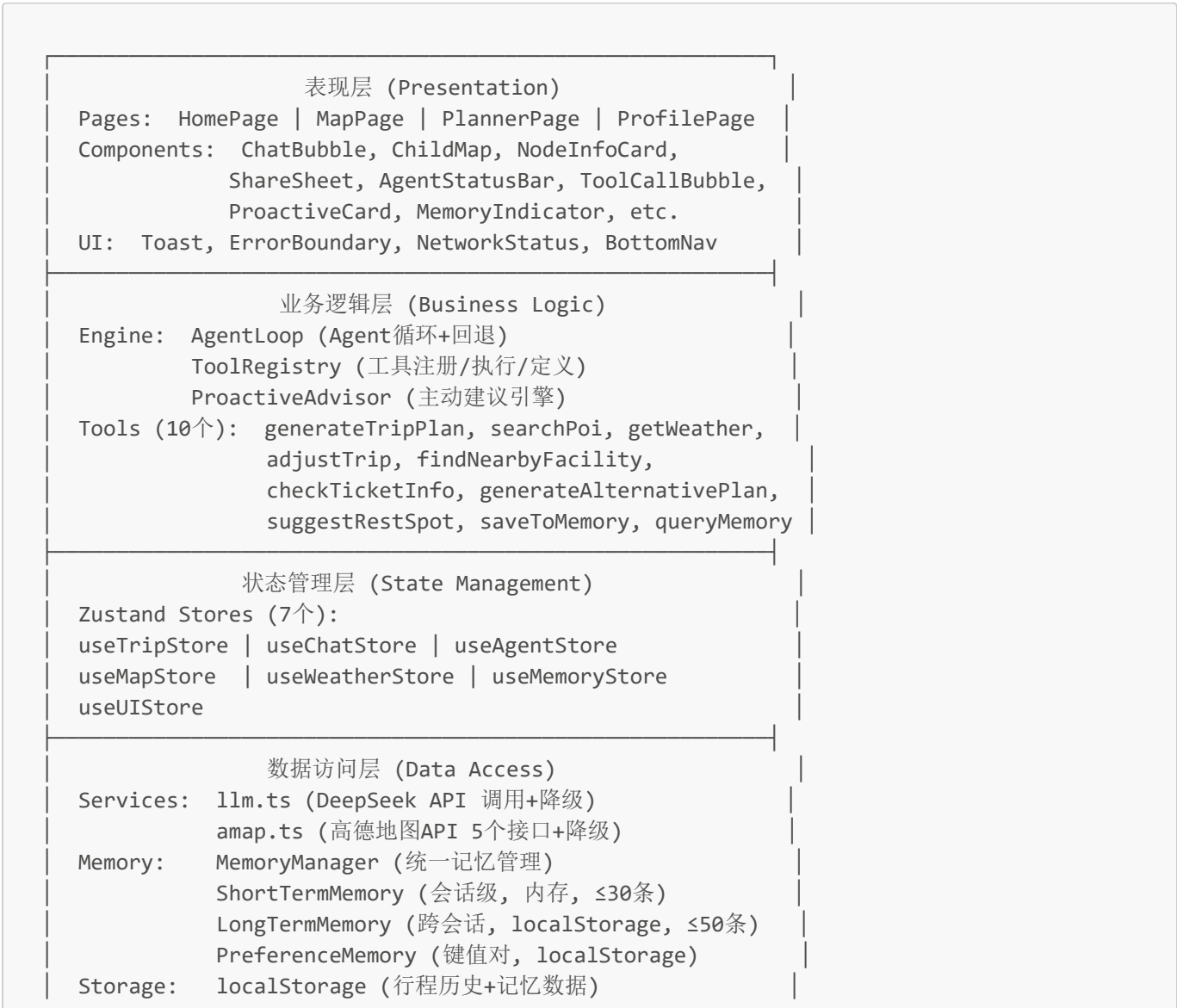
string	content	
string	type	
number	timestamp	
json	toolCalls	
json	tripData	FK

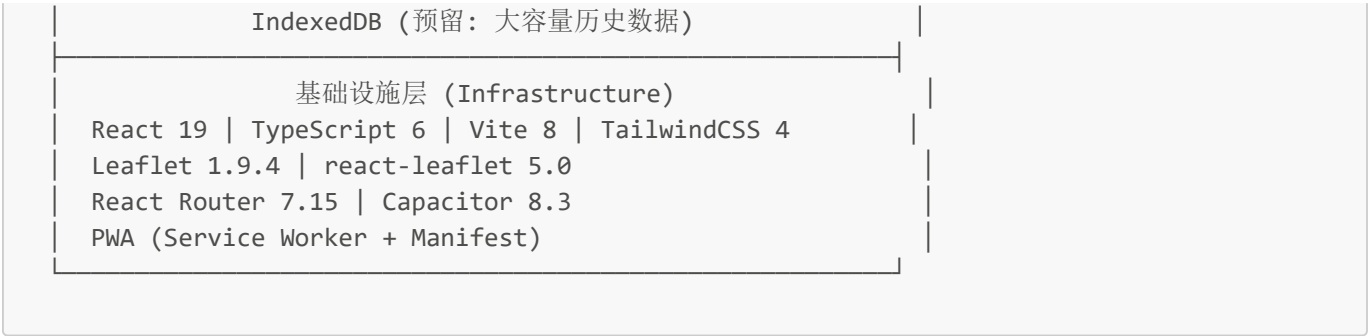


第5章 系统架构概览

5.1 整体架构

本系统采用**分层架构 + 组件化前端**的设计模式，共分为5层：





5.2 模块划分

模块名称	职责描述	核心文件	依赖模块
对话交互模块	管理聊天消息的输入/展示/类型路由, 提供文本和语音双模态输入	pages/HomePage.tsx components/assistant/ChatBubble.tsx components/assistant/VoiceInputButton.tsx stores/useChatStore.ts	Agent引擎、行程管理
Agent引擎模块	实现LLM工具调用循环、上下文组装、意图检测回退、工具注册与调度	engine/agent/AgentLoop.ts engine/agent/ToolRegistry.ts engine/tools/definitions.ts	LLM服务、全部工具模块
行程规划模块	行程生成(Amap POI + DeepSeek编排)、节点编辑、模式切换、历史管理	engine/tools/generateTripPlan.ts engine/tools/adjustTrip.ts pages/PlannerPage.tsx stores/useTripStore.ts	POI搜索、地图可视化
地图可视化模块	Leaflet地图渲染、卡通Marker、步行路线、节点交互卡片、成长足迹	components/map/ChildMap.tsx components/map/NodeInfoCard.tsx components/map/FootprintMap.tsx stores/useMapStore.ts	行程数据
天气服务模块	天气查询、双预案管理、天气图标展示	engine/tools/getWeather.ts engine/tools/generateAlternativePlan.ts components/weather/WeatherBadge.tsx stores/useWeatherStore.ts	Amap API
亲子设施模块	周边设施搜索(母婴室/卫生间/饮水处/餐厅)、票务查询、休息推荐	engine/tools/findNearbyFacility.ts engine/tools/checkTicketInfo.ts engine/tools/suggestRestSpot.ts	Amap API
记忆系统模块	三层记忆(短期/长期/偏好)管理、宝贝档案存储、偏好学习	memory/MemoryManager.ts memory/ShortTermMemory.ts memory/LongTermMemory.ts memory/PreferenceMemory.ts stores/useMemoryStore.ts	localStorage
分享导出模块	路线图图片生成、文档导出、原生分享面板调用、纪念卡片	components/sharing/ShareSheet.tsx components/sharing/MemoirCard.tsx stores/useUIStore.ts	html2canvas

模块名称	职责描述	核心文件	依赖模块
布局导航模块	App外壳、底部导航栏、Agent状态栏、ErrorBoundary、网络状态	<code>components/layout/AppShell.tsx</code> <code>components/layout/BottomNav.tsx</code> <code>components/layout/Header.tsx</code> <code>components/agent/AgentStatusBar.tsx</code>	路由

5.3 技术选型

技术	版本	用途	选型理由
React	19.2	UI框架	生态成熟、组件化开发效率高、Hooks模式
TypeScript	~5.6	类型系统	课程要求、提升代码质量、编译时错误检测
Vite	~6.0	构建工具	极速HMR、ESBuild打包、开发体验优秀
Zustand	~5.0	状态管理	轻量(~2KB)、API简洁、支持selector精确渲染
TailwindCSS	~4.3	CSS框架	原子化CSS、响应式设计便捷、开发速度快
Leaflet	1.9.4	地图引擎	开源(BSD)、轻量(~42KB)、移动端友好
react-leaflet	5.0	React地图绑定	Leaflet官方React封装，声明式API
React Router	7.15	客户端路由	4页面HashRouter、声明式导航
Capacitor	8.3	跨平台打包	vivo快应用Android端打包、原生API桥接
html2canvas	1.4.1	DOM截图	路线图→分享图片的高清截图导出
DeepSeek Chat API	-	AI推理引擎	高性价比、支持Function Calling、中文能力强
高德地图Web API	v3	地图数据源	POI搜索/天气/步行路线/地理编码全覆盖

5.4 关键设计决策

5.4.1 Agent工具调用循环设计（ReAct模式）

采用**ReAct（Reasoning + Acting）模式**设计AgentLoop：

- LLM在每轮迭代中根据当前上下文**推理（Reasoning）**需要调用哪些工具
- 系统**执行（Acting）**工具调用，将结果反馈给LLM
- 最大**3次迭代**平衡了任务完成度与响应时间
- **强制回退机制**：当检测到用户有明显旅行意图（通过正则匹配TRAVEL_PATTERNS）但LLM未调用generateTripPlan时，系统自动触发强制行程生成

```
// AgentLoop.ts 核心流程
MAX_LOOP = 3 // 最大迭代次数
TRAVEL_PATTERNS = [出行|去.*玩|周末|假期|推荐|攻略|路线|行程|...] // 旅行意图检测

// 回退逻辑
if (travelIntent && !tripPlanCalled) {
  // 强制调用generateTripPlan(extractDestination, childAge, detectDuration)
}
```

5.4.2 多层次降级策略

为保证系统在各种异常情况下的可用性，设计了完整的三层降级体系：

层级	正常路径	降级路径	触发条件
LLM层	DeepSeek Chat API (Function Calling)	Mock LLM (规则匹配 + 意图检测 + 自然回复生成)	API Key缺失 / 网络超时(20s) / API错误
地图数据层	高德地图API (POI搜索/天气/步行路线)	本地POI数据库 (北京14 + 大连15 + 通用城市模板)	API Key缺失 / 网络超时(10s) / 配额耗尽
存储层	localStorage	Zustand内存状态	localStorage不可用

5.4.3 分年龄规则引擎（策略模式）

通过**AGE_RULES**常量定义三套完整的年龄规则，实现策略模式：

参数	infant (0-3岁)	preschool (4-6岁)	school (7-12岁)
maxHoursPerDay	4	6	10
maxWalkDistanceMeters	800	1500	3000
breakIntervalMinutes	60	45	90
indoorPriority	true	false	false
requireNap	true (12:00-14:00)	false	false
requireNearbyNursery	true (500m)	false	false
avoidCrowds	true	false	false
preferInteractive	false	true	false
preferEducational	false	false	true
suitablePoiTypes	indoor-play, restaurant, nursery, parking	playground, museum, indoor-play, restaurant	museum, science-center, playground, restaurant
childWalkSpeed	30m/min	40m/min	50m/min

5.4.4 图文联动机制

行程数据的"单一真相源"存储在**useTripStore.currentTrip**中，ChatBubble、ChildMap、PlannerPage均从同一个Store订阅数据。任何修改（对话调整/手动编辑/模式切换）都通过**setTrip()**或**updateNode()**操作同一份数据，

React响应式自动触发所有视图更新，实现了"文字修改→地图同步更新"的图文联动。

附录

附录A：项目文件结构清单

yunitongxing/	
├── src/	
│ ├── main.tsx	# 应用入口
│ ├── App.tsx	# 根组件，路由+全局Provider
│ ├── index.css	# 全局样式
│ ├── types/	# TypeScript类型定义
│ │ ├── trip.ts	# Trip, TripNode, WalkingInfo, TicketInfo
│ │ ├── agent.ts	# AgentPhase, ToolCall, AgentState
│ │ ├── weather.ts	# WeatherData
│ │ ├── map.ts	# 地图相关类型
│ │ └── memory.ts	# 记忆系统类型
│ ├── constants/	# 常量与配置
│ │ ├── age-rules.ts	# 分年龄规则引擎 (AGE_RULES)
│ │ ├── poi-types.ts	# POI类型、图标、颜色定义
│ │ └── colors.ts	# 主题色彩常量
│ ├── stores/	# Zustand状态管理 (7个Store)
│ │ ├── useTripStore.ts	# 行程状态
│ │ ├── useChatStore.ts	# 聊天状态
│ │ ├── useAgentStore.ts	# Agent状态
│ │ ├── useMapStore.ts	# 地图状态
│ │ ├── useWeatherStore.ts	# 天气状态
│ │ ├── useUIStore.ts	# UI状态
│ │ └── useMemoryStore.ts	# 记忆状态
│ ├── services/	# 外部服务层
│ │ ├── llm.ts	# DeepSeek API + Mock降级
│ │ └── amap.ts	# 高德地图API(5接口) + Mock降级
│ ├── engine/	# Agent引擎
│ │ ├── agent/	
│ │ │ ├── AgentLoop.ts	# 工具调用循环(ReAct模式)
│ │ │ ├── ToolRegistry.ts	# 工具注册表
│ │ │ └── ProactiveAdvisor.ts	# 主动建议引擎
│ │ └── tools/	# 10个AI工具
│ │ ├── index.ts	# 工具自动注册入口
│ │ ├── definitions.ts	# 工具JSON Schema定义
│ │ ├── generateTripPlan.ts	# 行程生成
│ │ ├── searchPoi.ts	# POI搜索
│ │ ├── getWeather.ts	# 天气查询
│ │ ├── adjustTrip.ts	# 行程调整
│ │ ├── findNearbyFacility.ts	# 设施搜索
│ │ ├── checkTicketInfo.ts	# 票务查询
│ │ ├── generateAlternativePlan.ts	# 备选方案生成
│ │ ├── suggestRestSpot.ts	# 休息点推荐
│ │ └── memoryTools.ts	# 记忆存取
│ └── memory/	# 记忆系统
│ ├── MemoryManager.ts	# 统一记忆管理门面
│ ├── ShortTermMemory.ts	# 短期记忆(会话级)
│ └── LongTermMemory.ts	# 长期记忆(localStorage)

├── PreferenceMemory.ts	# 偏好记忆(键值对)
├── pages/	# 页面 (4个)
│ ├── HomePage.tsx	# 主对话页(首页)
│ ├── MapPage.tsx	# 地图页
│ ├── PlannerPage.tsx	# 行程编辑页
│ └── ProfilePage.tsx	# 宝贝档案页
├── components/	# UI组件 (16+个)
│ ├── layout/	# 布局: AppShell, BottomNav, Header
│ └── assistant/	# 对话: ChatBubble, TripResultCard,
QuickActions, VoiceInputButton	
├── agent/	# Agent: AgentStatusBar, ProactiveCard,
ToolCallToast, MemoryIndicator	
├── map/	# 地图: ChildMap, NodeInfoCard,
FootprintMap	
│ ├── sharing/	# 分享: ShareSheet, MemoirCard
│ ├── ui/	# UI: Toast, ErrorBoundary, NetworkStatus
│ └── weather/	# 天气: WeatherBadge
├── hooks/	# 自定义Hook
│ └── useProactiveSuggestion.ts	# 主动建议定时器
├── utils/	# 工具函数
│ └── id.ts	# ID生成器
├── public/	
│ └── icons.svg	# SVG图标精灵
├── android/	# Capacitor Android工程
├── package.json	
├── vite.config.ts	
├── tsconfig.json	
└── README.md	

附录B：AI工具定义参考

工具名称	功能描述	关键参数	返回值
searchPoi	搜索亲子友好POI	location, keyword, radius, childAge	POI列表(含经纬度/评分/类型码)
getWeather	查询目的地天气	location, date	天气预报(含温度/天气/风力/降雨概率)

工具名称	功能描述	关键参数	返回值
generateTripPlan	生成完整行程方案	destination, date, childAge, duration, preferences	Trip对象(含days/nodes/walkingInfo)
adjustTrip	实时调整行程节点	adjustmentType(replace/insert/delete/reschedule), description, nodeId	操作结果描述
findNearbyFacility	搜索周边亲子设施	lat, lng, facilityType, maxDistance	设施列表(按距离排序)
checkTicketInfo	查询景点票务	attractionName, childAge	票价/开放时间/预约链接
generateAlternativePlan	生成天气备选方案	weatherCondition, childAge	室内备选Trip方案
suggestRestSpot	推荐休息	childAge, elapsedMinutes, lat, lng	休息点列表(含距离/设施)

工具名称	功能描述	关键参数	返回值
	息点		
saveToMemory	保存到记忆系统	memoryType(preference/trip_review/child_info), content	保存确认
queryMemory	检索历史记忆	query, memoryType	相关记忆条目列表

附录C：年龄规则引擎详细参数对照表

参数	infant (0-3岁)	preschool (4-6岁)	school (7-12岁)	说明
ageRange	[0, 3]	[4, 6]	[7, 12]	年龄段范围（闭区间）
maxHoursPerDay	4	6	10	每日游玩时长上限（含交通）
maxWalkDistanceMeters	800	1500	3000	每日步行总距离上限
childWalkSpeedMetersPerMinute	30	40	50	儿童步行速度（用于估算时间）
breakIntervalMinutes	60	45	90	休息间隔时间
indoorPriority	✓	✗	✗	是否优先选择室内场所
requireNap	✓	✗	✗	是否需要午休

参数	infant (0-3岁)	preschool (4-6岁)	school (7-12岁)	说明
napStart / napEnd	12:00 / 14:00	-	-	午休时段
requireNearbyNursery	✓	✗	✗	是否需要附近母婴室
nurseryMaxDistance	500m	-	-	母婴室最大距离
avoidCrowds	✓	✗	✗	是否避开人流密集
preferInteractive	✗	✓	✗	是否偏好互动体验型
preferEducational	✗	✗	✓	是否偏好科普教育型
suitablePoiTypes	indoor-play, restaurant, nursery, parking	playground, museum, indoor-play, restaurant, parking	museum, science-center, playground, restaurant, parking	适合的POI类型白名单
avoidPoiTypes	museum, science-center	-	-	应避开的POI类型
description	"0-3岁婴幼儿"	"4-6岁学龄前"	"7-12岁学龄"	可读描述

附录D：参考文献与外部依赖

1. DeepSeek API 文档 - <https://platform.deepseek.com/api-docs>

2. 高德地图 Web服务 API 文档 - <https://lbs.amap.com/api/webservice/summary>

3. Leaflet 官方文档 - <https://leafletjs.com/reference.html>

4. React Leaflet 文档 - <https://react-leaflet.js.org/>

5. Zustand 官方文档 - <https://docs.pmnd.rs/zustand>

6. Capacitor 官方文档 - <https://capacitorjs.com/docs>

7. vivo快应用开发文档 - <https://dev.vivo.com.cn/>

8. React Router 文档 - <https://reactrouter.com/>

9. TailwindCSS 文档 - <https://tailwindcss.com/docs>

文档编写日期：2026年7月3日 编写工具：Markdown + Mermaid（UML图表） 下一里程碑：概要设计（7月10日检查）